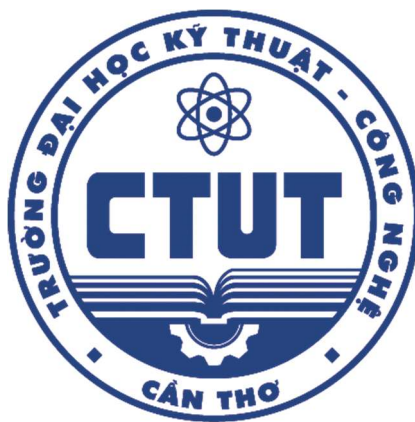


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 2
WEBSITE HỆ THỐNG QUẢN LÝ
CHUYỂN XE KHÁCH

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đặng Trung Tín

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. Từ Kim Hoàng

MSSV: KHMT2211009

2. Hoàng Lâm Thanh Tâm

MSSV: KHMT2211060

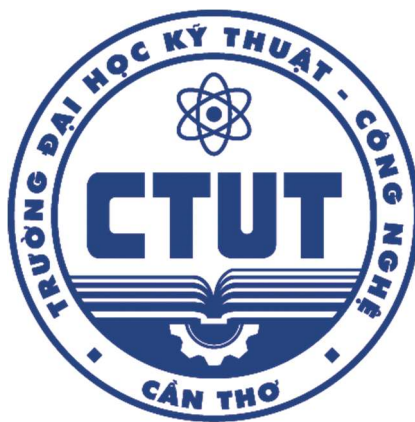
3. Trần Thị Thúy Trân

MSSV: KHMT2211056

Ngành: Khoa học máy tính - 2022

Cần Thơ, năm học 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 2
WEBSITE HỆ THỐNG QUẢN LÝ
CHUYỂN XE KHÁCH

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đặng Trung Tín

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. Từ Kim Hoàng

MSSV: KHMT2211009

2. Hoàng Lâm Thanh Tâm

MSSV: KHMT2211060

3. Trần Thị Thúy Trân

MSSV: KHMT2211056

Ngành: Khoa học máy tính - 2022

Cần Thơ, năm học 2025

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Đồ án 2

Đề tài: WEBSITE HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHUYỂN XE KHÁCH

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đặng Trung Tín

Nhóm sinh viên thực hiện:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Từ Kim Hoàng | MSSV: KHMT2211009 |
| 2. Hoàng Lâm Thanh Tâm | MSSV: KHMT2211060 |
| 3. Trần Thị Thúy Trân | MSSV: KHMT2211056 |

Ngành: Khoa học máy tính – 2022

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cần Thơ, ngày ... tháng ... năm 2025

Giảng viên hướng dẫn

Đặng Trung Tín

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm chúng em xin cam đoan rằng, đồ án học phần với đề tài “**WEBSITE HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHUYẾN XE KHÁCH**” là kết quả nghiên cứu của nhóm dựa trên các kiến thức đã được học, nghiên cứu và tìm hiểu từ phương án trước đó. Tất cả các dữ liệu được sử dụng trong đồ án đều được mô tả chi tiết và các nguồn tài liệu tham khảo đều được lấy từ các nguồn chính thống. Mọi thứ trong quyển báo cáo đồ án này là sự nỗ lực của nhóm em đã cố gắng hoàn thành trong phạm vi khả năng cho phép của bản thân.

Cần Thơ, ngày 5 tháng 5 năm 2025

Nhóm sinh viên thực hiện

Sinh viên thực hiện 1

Sinh viên thực hiện 2

Sinh viên thực hiện 3

Từ Kim Hoàng

Hoàng Lâm Thanh Tâm

Trần Thị Thúy Trân

LỜI CẢM ƠN

Nhóm chúng em xin được gửi lời cảm ơn từ sự hỗ trợ nhiệt tình của quý Thầy, Cô bộ môn Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ, những người đã chỉ dẫn tận tình và truyền đạt những kiến thức trong quá trình nghiên cứu đề án học phần với đề tài: **“WEBSITE HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHUYẾN XE KHÁCH”**.

Đặc biệt, nhóm em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy Đặng Trung Tín – giảng viên hướng dẫn trực tiếp đề án học phần này. Với sự chỉ bảo nhiệt tình của thầy, nhóm chúng em đã có được các định hướng tốt hơn trong việc triển khai và thực hiện các yêu cầu cần thiết trong quá trình hoàn thiện đề án.

Để có thể hoàn thành đề án này, ngoài sự nỗ lực của bản thân và sự giúp đỡ từ phía các Thầy, Cô bộ môn còn có sự giúp tận tình từ phía gia đình và bạn bè để nhóm em có những điều kiện tốt nhất trong suốt quá trình nghiên cứu đề án. Đề án học phần này tuy có đầy sự tâm huyết của nhóm nhưng chắc chắn sẽ có nhiều sai sót trong quá trình tìm hiểu nghiên cứu. Chúng em xin nhận những góp ý, nhận xét từ phía Thầy, Cô để có thể rút kinh nghiệm cho những đề án học phần kế tiếp.

Nhóm em xin chân thành cảm ơn!

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đồ án “**Website Hệ Thống Quản Lý Chuyến Xe Khách**” được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống hỗ trợ quản lý các chuyến xe khách một cách hiệu quả, hiện đại và tiện lợi qua nền tảng website. Hệ thống giúp đơn giản hóa quy trình đặt vé, quản lý lịch trình, phương tiện, tài xế và hỗ trợ người dùng dễ dàng tra cứu thông tin. Trong quá trình phân tích thiết kế hệ thống để xây dựng một giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế. Nội dung đồ án này được trình bày trong 6 chương:

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC HIỆN

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

CHƯƠNG 6: TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	1
LỜI CAM ĐOAN	2
LỜI CẢM ƠN	3
TÓM TẮT ĐỒ ÁN.....	4
MỤC LỤC	5
DANH MỤC HÌNH ẢNH	8
DANH MỤC BẢNG	10
PHẦN MỞ ĐẦU	11
I. TÊN ĐỀ TÀI	11
II. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI.....	11
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN	11
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI.....	13
I. Giới thiệu chung.	13
II. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.	13
1. Đối tượng nghiên cứu.	13
2. Phạm vi nghiên cứu.	13
3. Phương pháp, công nghệ phát triển hệ thống.	13
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	15
I. Ngôn ngữ và môi trường phát triển.....	15
1. HTML – Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản.	15
2. CSS.....	16
3. JavaScript.....	17
4. Python.....	17
5. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.....	18
6. Mô hình CRUD	18
II. Công cụ hỗ trợ.	19
1. XAMPP.....	19

2. Tailwind CSS	19
3. Flowbite.....	20
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG.....	22
I. Thông tin chung.....	22
1. Chức năng.....	22
2. Về nghiệp vụ.....	23
3. Về bảo mật.....	23
II. Phân tích thiết kế hệ thống.	23
1. Sơ đồ Use Case.	23
2. Mô tả thông tin chi tiết các Use Case.	30
3. Sơ đồ lớp.	42
4. Cơ sở dữ liệu.....	43
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC HIỆN	48
I. Quy trình hệ thống.	48
II. Chức năng Quản trị viên – Admin.....	48
1. Đăng nhập.....	48
2. Đăng ký tài khoản.....	48
3. Quản lý Bến xe.	49
4. Quản lý Chuyển xe.....	50
5. Quản lý Tuyển xe.	53
6. Quản lý Xe.	56
7. Quản lý Khách hàng.....	57
8. Quản lý Nhân viên.	58
9. Quản lý Vé xe.	60
III. Chức năng Nhân viên bán vé.....	60
1. Tra cứu Khách hàng.....	60
2. Tra cứu Lịch trình.	61
3. Tra cứu Chuyển xe.....	61
4. Tra cứu Vé xe.	62

IV. Chức năng Khách hàng.....	62
1. Giao diện header.	62
2. Tìm kiếm Tuyến xe.....	63
3. Các tuyến phổ biến	63
4. Kết quả tìm kiếm của Tuyến xe.	64
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN	65
I. Kết quả đạt được.	65
II. Ưu điểm và hạn chế.....	65
1. Ưu điểm.....	65
2. Hạn chế.	65
III. Hướng phát triển của đề tài.....	65
CHƯƠNG 6: TÀI LIỆU THAM KHẢO	66

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Sơ đồ Use Case Đăng nhập	23
Hình 2: Sơ đồ Use Case Đăng xuất	24
Hình 3: Sơ đồ Use Case Quản lý bến xe	24
Hình 4: Sơ đồ Use Case Quản lý chuyển xe.....	24
Hình 5: Sơ đồ Use Case Quản lý tuyến xe	25
Hình 6: Sơ đồ Use Case Quản lý xe	25
Hình 7Hình 10: Sơ đồ Use Case Quản lý nhân viên	26
Hình 8: Sơ đồ Use Case Quản lý khách hàng	26
Hình 9: Sơ đồ Use Case Quản lý tỉnh thành.....	27
Hình 10: Sơ đồ Use Case Tìm kiếm nhân viên	27
Hình 11: Sơ đồ Use Case Tra cứu bến xe.....	28
Hình 12: Sơ đồ Use Case Tra cứu chuyển xe	28
Hình 13: Sơ đồ Use Case Tra cứu khách hàng.....	29
Hình 14: Sơ đồ Use Case Tra cứu vé.....	29
Hình 15: Sơ đồ Use Case Xem tuyến xe	29
Hình 16: Sơ đồ Use Case Tìm kiếm chuyển xe.....	30
Hình 17: Sơ đồ lớp của hệ thống.....	42
Hình 18: Giao diện trang Đăng nhập.....	48
Hình 19: Giao diện trang Đăng ký	48
Hình 20: Admin - Giao diện trang Quản lý bến xe	49
Hình 21: Admin - Giao diện trang Thêm bến xe	49
Hình 22: Admin - Giao diện trang Cập nhật bến xe.....	50
Hình 23: Admin - Giao diện trang Quản lý chuyển xe.....	50
Hình 24: Admin - Giao diện trang Thêm chuyển xe	51
Hình 25: Admin - Giao diện trang Cập nhật chuyển xe	52
Hình 26: Admin - Giao diện trang Quản lý tuyến xe	53
Hình 27: Admin - Giao diện trang Thêm tuyến xe.....	54
Hình 28: Admin - Giao diện trang Cập nhật tuyến xe.....	55
Hình 29: Admin - Giao diện trang Quản lý xe	56
Hình 30: Admin - Giao diện trang Thêm xe.....	56
Hình 31: Admin - Giao diện trang Cập nhật xe.....	57
Hình 32: Admin - Giao diện trang Quản lý khách hàng.....	57
Hình 33: Admin - Giao diện trang Quản lý nhân viên	58
Hình 34: Admin - Giao diện trang Thêm nhân viên.....	58
Hình 35: Admin - Giao diện trang Cập nhật nhân viên.....	59
Hình 36: Admin - Giao diện trang Quản lý vé xe	60

Hình 37: Nhân viên bán vé - Giao diện trang Tra cứu khách hàng.....	60
Hình 38: Nhân viên bán vé - Giao diện trang Tra cứu lịch trình.....	61
Hình 39: Nhân viên bán vé - Giao diện trang Tra cứu chuyển xe.....	61
Hình 40: Nhân viên bán vé - Giao diện trang Tra cứu vé xe.....	62
Hình 41 Giao diện header.....	62
Hình 42: Giao diện trang Tìm kiếm tuyến xe.....	63
Hình 43: Giao diện trang Các tuyến phổ biến.....	63
Hình 44: Giao diện trang Kết quả tìm kiếm chuyển xe.....	64

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Bảng mô tả Use Case Quản lý bến xe.....	30
Bảng 2: Bảng mô tả Use Case Quản lý chuyển xe.....	31
Bảng 3: Bảng mô tả Use Case Quản lý tuyến xe.....	32
Bảng 4: Bảng mô tả Use Case Quản lý xe.....	33
Bảng 5: Bảng mô tả Use Case Quản lý nhân viên.....	34
Bảng 6: Bảng mô tả Use Case Quản lý khách hàng.....	35
Bảng 7: Bảng mô tả Use Case Quản lý tỉnh thành	36
Bảng 8: Bảng mô tả Use Case Tra cứu khách hàng	37
Bảng 9: Bảng mô tả Use Case Tra cứu tuyến xe	38
Bảng 10: Bảng mô tả Use Case Tra cứu vé	39
Bảng 11: Bảng mô tả Use Case Tra cứu chuyển xe.....	40
Bảng 12: Bảng mô tả Use Case Xem tuyến xe.....	41
Bảng 13: Mô tả CSDL bảng Khách hàng.....	43
Bảng 14: Mô tả CSDL bảng Nhân viên.....	44
Bảng 15: Mô tả CSDL bảng Xe.....	45
Bảng 16: Mô tả CSDL bảng Tuyến xe	46
Bảng 17: Mô tả CSDL bảng Chuyển xe	46
Bảng 18: Mô tả CSDL bảng Bến xe	47
Bảng 19: Mô tả CSDL bảng Tỉnh thành.....	47
Bảng 20: Mô tả CSDL bảng Vé xe.....	47

PHẦN MỞ ĐẦU

I. TÊN ĐỀ TÀI

- **Tên đề tài:** “Website Hệ Thống Quản Lý Chuyển Xe Khách”.
- **Thời gian thực hiện:** (từ ngày 04/02/2025 đến ngày 04/05/2025).
- **Giảng viên hướng dẫn:** ThS, Đặng Trung Tín.
- **Sinh viên thực hiện:**
 1. Từ Kim Hoàng – KHMT2211009
 2. Hoàng Lâm Thanh Tâm – KHMT2211060
 3. Trần Thị Thúy Trân – KHMT2211056

II. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI

Xây dựng website có các chức năng sau:

- Tìm kiếm chuyển xe.
- Đăng nhập trang quản trị.
- Đăng nhập trang quản lý.
- Quản lý Bến xe.
- Quản lý Chuyển xe.
- Quản lý Tuyển xe.
- Quản lý Xe.
- Quản lý Nhân viên.
- Quản lý Khách hàng.
- Quản lý Vé xe.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Chi tiết nội dung công việc thực hiện được liệt kê trong bảng bên dưới gồm: công việc và kết quả sản phẩm của đề tài, cụ thể như sau:

STT	Nội dung, công việc thực hiện	Sản phẩm
1	Tìm hiểu các khái niệm về HTML, CSS, JavaScript, Python, MySQL, Xampp, và các công nghệ thực hiện.	File báo cáo các khái niệm đã tìm hiểu
2	Thu thập yêu cầu	Danh sách các chức năng cần có trong hệ thống

3	Phân tích hệ thống	Báo cáo về phân tích các chức năng trong hệ thống
4	Xây dựng sơ đồ ERD	Sơ đồ ERD
5	Xây dựng Frontend	Giao diện các chức năng có trong hệ thống.
6	Xây dựng Backend	Cấu hình kết nối Database, tạo các API (GET/POST/PUT/DELETE)
7	Kết nối Backend với Frontend	Frontend gửi request qua API để lấy dữ liệu và hiển thị lên phía client.
8	Demo hệ thống	Chạy demo hệ thống
9	Viết báo cáo	Bản báo cáo hoàn chỉnh

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

I. Giới thiệu chung.

Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ như hiện nay, **website** đã trở thành một trong những công cụ thiết yếu, đóng vai trò trung tâm trong việc cung cấp thông tin, kết nối người dùng và hỗ trợ quản lý trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống. Đặc biệt trong ngành vận tải hành khách, việc ứng dụng website vào hệ thống quản lý chuyến xe khách không chỉ giúp đơn giản hóa quy trình vận hành mà còn mang lại nhiều lợi ích rõ rệt như nâng cao hiệu quả quản lý, tiết kiệm thời gian, giảm thiểu sai sót trong khâu đặt vé và điều phối chuyến đi.

Một hệ thống website quản lý chuyến xe khách hiện đại có thể hỗ trợ đầy đủ các chức năng như: quản lý thông tin xe, tài xế, tuyến đường, lịch trình, số lượng ghế còn trống, đặt vé trực tuyến, tra cứu chuyến đi, theo dõi tình trạng xe, cũng như phản hồi của khách hàng. Thay vì phải đến trực tiếp các bến xe hoặc gọi điện thoại để đặt vé, hành khách ngày nay có thể dễ dàng truy cập vào website, tìm kiếm chuyến phù hợp và thực hiện giao dịch chỉ trong vài phút. Điều này không chỉ tăng sự tiện lợi cho người dùng mà còn góp phần tối ưu hóa hoạt động của các doanh nghiệp vận tải.

Hiện nay, nhu cầu đi lại, di chuyển của người dân ngày càng tăng cao, đặc biệt là trong các dịp lễ, Tết, cuối tuần hay các thời điểm cao điểm trong năm. Song song với đó, yêu cầu về chất lượng dịch vụ, sự minh bạch và nhanh chóng trong quy trình đặt vé và di chuyển cũng ngày càng trở nên khắt khe hơn. Điều này đòi hỏi các nhà xe, doanh nghiệp vận tải phải có một hệ thống quản lý thông minh, hiện đại, và hoạt động ổn định để đáp ứng nhu cầu khách hàng cũng như nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Vì vậy, việc xây dựng một “**Website hệ thống quản lý chuyến xe khách**” không chỉ là một giải pháp cần thiết mà còn là bước tiến quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số ngành vận tải. Nó không chỉ giúp người quản lý dễ dàng kiểm soát và điều phối hoạt động xe khách mà còn tạo ra trải nghiệm thân thiện, thuận tiện và chuyên nghiệp hơn cho hành khách trong.

II. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

1. Đối tượng nghiên cứu.

Phương pháp xây dựng Website.

2. Phạm vi nghiên cứu.

Các tỉnh thành Miền Tây.

3. Phương pháp, công nghệ phát triển hệ thống.

- Sử dụng mô hình CURD.
- Sơ đồ được sử dụng: use case, erd, class diagram,...

- Công nghệ sử dụng: sử dụng HTML, CSS, JAVASCRIPT để thiết kế giao diện kết hợp với frameword tailwind css, XAPP, ngôn ngữ Python, frameword flask, và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

I. Ngôn ngữ và môi trường phát triển.

1. HTML – Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản.



HTML (HyperText Markup Language) là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, được xem là nền tảng cơ bản để xây dựng và phát triển các trang web. HTML không phải là một ngôn ngữ lập trình mà là một ngôn ngữ dùng để mô tả cấu trúc của một trang web thông qua các “thẻ” (tags). Mỗi thẻ HTML quy định một thành phần cụ thể trên trang, như tiêu đề, đoạn văn, hình ảnh, liên kết, bảng biểu hay biểu mẫu,... Nhờ đó, trình duyệt web có thể hiểu và hiển thị nội dung trang một cách rõ ràng và có tổ chức.

HTML đóng vai trò như bộ khung xương của một website. Khi kết hợp với các ngôn ngữ khác như **CSS** (để tạo kiểu dáng) và **JavaScript** (để tạo tương tác), HTML giúp tạo nên những trang web sinh động, dễ sử dụng và phù hợp với nhu cầu của người dùng. Trong hệ thống quản lý chuyến xe khách, HTML được sử dụng để thiết kế giao diện người dùng, hiển thị các thông tin về tuyến xe, giờ khởi hành, điểm đón – trả, số lượng ghế trống và các biểu mẫu đặt vé. Việc sử dụng HTML chuẩn hóa còn giúp tăng khả năng tương thích với nhiều thiết bị và trình duyệt khác nhau, từ máy tính, máy tính bảng đến điện thoại di động.

Với cú pháp đơn giản, dễ học và khả năng mở rộng cao, HTML là bước khởi đầu quan trọng cho bất kỳ ai muốn phát triển ứng dụng web nói chung và hệ thống quản lý chuyến xe khách nói riêng.

2. CSS.



CSS (Cascading Style Sheets) là ngôn ngữ tạo kiểu được sử dụng để định dạng và trang trí cho các thành phần HTML trên trang web. Nếu HTML đóng vai trò là bộ khung, xác định cấu trúc nội dung thì CSS chính là “bộ quần áo”, chịu trách nhiệm về giao diện và hình thức hiển thị của trang web. Thông qua CSS, lập trình viên có thể kiểm soát màu sắc, kiểu chữ, bố cục, kích thước, khoảng cách, hiệu ứng chuyển động và nhiều yếu tố thẩm mỹ khác của trang web.

CSS giúp tách biệt phần nội dung (HTML) và phần trình bày (giao diện), từ đó tăng tính linh hoạt và khả năng tái sử dụng trong phát triển web. Ngoài ra, CSS còn hỗ trợ thiết kế **giao diện responsive**, tức là tự động điều chỉnh bố cục hiển thị sao cho phù hợp với các thiết bị khác nhau như máy tính, máy tính bảng, hay điện thoại di động – điều rất quan trọng trong thời đại mà người dùng truy cập internet từ nhiều nền tảng khác nhau.

Trong hệ thống quản lý chuyến xe khách, CSS đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một giao diện thân thiện, dễ nhìn và dễ sử dụng cho người dùng. Nó giúp làm nổi bật các thông tin quan trọng như giờ khởi hành, địa điểm đón trả, số lượng ghế trống, cũng như các nút chức năng như đặt vé, đăng nhập, hay tìm kiếm chuyến đi. Giao diện đẹp, trực quan không chỉ tạo ấn tượng ban đầu tốt mà còn góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng, giữ chân khách hàng và tăng tính chuyên nghiệp cho hệ thống.

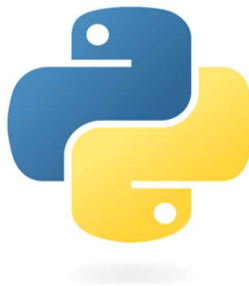
3. JavaScript.



JavaScript là một ngôn ngữ lập trình phổ biến trong phát triển web, được sử dụng để tạo ra các tính năng tương tác và động cho trang web. Khác với HTML và CSS chỉ xử lý phần nội dung và giao diện, JavaScript cho phép xử lý logic, kiểm tra dữ liệu, thay đổi nội dung trang theo thời gian thực mà không cần tải lại.

Trong **trang quản trị của hệ thống quản lý chuyển xe khách**, JavaScript được sử dụng để điều khiển các popup, dropdown, xử lý các chức năng như thêm – sửa – xóa tuyến xe, lọc danh sách theo tiêu chí, xác thực biểu mẫu và nâng cao trải nghiệm người dùng khi thao tác với giao diện.

4. Python.



Python là một trong những ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ, dễ đọc và dễ học nhất hiện nay, được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như phát triển web, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, tự động hóa và cả phát triển API. Với cú pháp ngắn gọn, rõ ràng cùng cộng đồng lớn và hệ sinh thái phong phú, Python trở thành lựa chọn lý tưởng cho các dự án cần phát triển nhanh nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất và khả năng mở rộng.

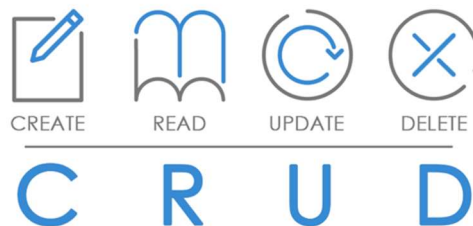
Trong hệ thống quản lý chuyến xe khách, Python được sử dụng để xây dựng các API – cầu nối giữa frontend và cơ sở dữ liệu. Các API này đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý các yêu cầu như: truy vấn danh sách tuyến xe, chuyến xe, bến xe, nhân viên, xe và khách hàng. Python không chỉ giúp hiện thực hóa logic nghiệp vụ một cách mạch lạc mà còn dễ dàng tích hợp với các công nghệ khác, đồng thời đảm bảo tính bảo mật và ổn định cho hệ thống. Nhờ vào các framework phổ biến như FastAPI hay Flask, việc phát triển các API RESTful trở nên nhanh chóng, dễ bảo trì và sẵn sàng mở rộng trong tương lai.

5. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.



MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở phổ biến, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web nhờ khả năng lưu trữ, truy xuất và quản lý dữ liệu một cách hiệu quả. Với tốc độ xử lý nhanh, độ ổn định cao và dễ triển khai, MySQL là lựa chọn phù hợp cho nhiều hệ thống từ nhỏ đến lớn. Trong hệ thống quản lý chuyến xe khách, MySQL được dùng để lưu trữ các thông tin như tuyến xe, bến xe, chuyến xe, xe nhân viên và khách hàng. Việc sử dụng MySQL giúp đảm bảo dữ liệu được tổ chức chặt chẽ, dễ dàng truy vấn và hỗ trợ tốt cho việc mở rộng hệ thống trong tương lai.

6. Mô hình CRUD



CRUD là viết tắt của bốn thao tác cơ bản trong quản lý và xử lý dữ liệu: **Create (Tạo)**, **Read (Đọc)**, **Update (Cập nhật)** và **Delete (Xóa)**. Đây là mô hình nền tảng trong phát triển ứng dụng web và hệ thống thông tin, cho phép người dùng thao tác với dữ liệu một cách trực quan và đầy đủ. Trong hệ thống quản lý chuyến xe khách, mô

hình CRUD được áp dụng để quản lý các thực thể quan trọng như tuyến xe, lịch trình, tài xế, hành khách và vé đặt. Ví dụ, quản trị viên có thể tạo mới tuyến xe (Create), xem danh sách tuyến (Read), cập nhật thông tin lộ trình (Update) hoặc xóa tuyến không còn hoạt động (Delete). Mô hình CRUD giúp hệ thống trở nên rõ ràng, dễ bảo trì và thân thiện với người sử dụng.

II. Công cụ hỗ trợ.

1. XAMPP.



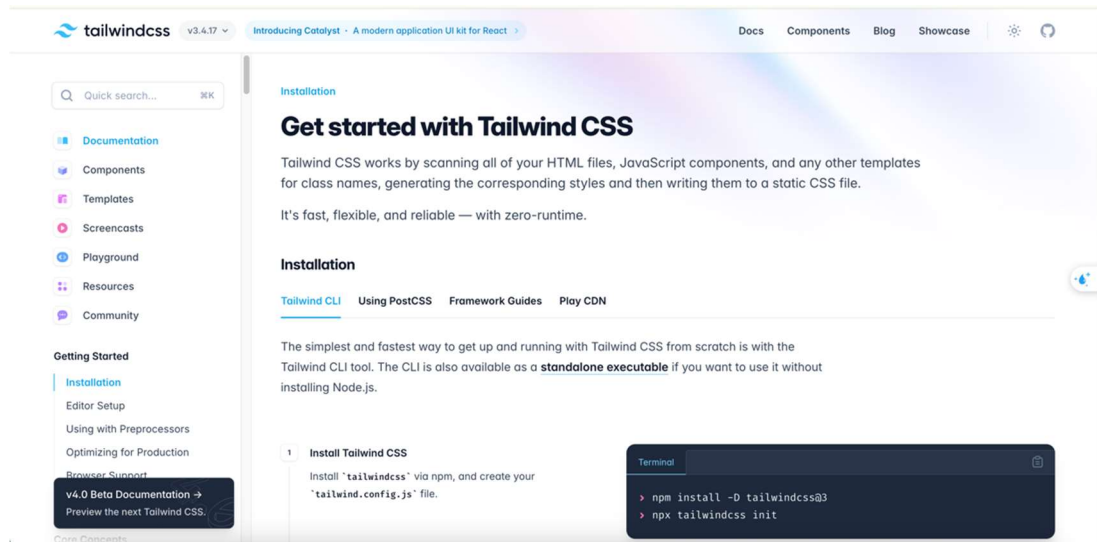
XAMPP (Cross-platform, Apache, MySQL, PHP, Perl) là một phần mềm mã nguồn mở giúp bạn dễ dàng tạo máy chủ web (localhost) trên máy tính cá nhân để phục vụ việc phát triển và thử nghiệm các ứng dụng website. XAMPP tích hợp sẵn các thành phần quan trọng như Apache (máy chủ web), MySQL (hệ quản trị cơ sở dữ liệu), PHP (ngôn ngữ lập trình phía server) và phpMyAdmin (giao diện quản lý cơ sở dữ liệu).

2. Tailwind CSS



Tailwind CSS là một **framework** CSS dạng “utility-first” (ưu tiên tiện ích), nghĩa là nó cung cấp sẵn rất nhiều **class CSS nhỏ, tái sử dụng được**, có thể xây dựng giao diện trực tiếp trong HTML mà không cần viết CSS riêng nhiều. Thay vì tạo class riêng rồi gán kiểu, bạn dùng trực tiếp các class như p-4, text-center, bg-blue-500, rounded-lg để thiết kế bố cục và style cho phần tử.

Ở đây, nhóm chúng em chọn version **v3.4.17** để cài đặt và sử dụng:



Tailwind nổi bật vì:

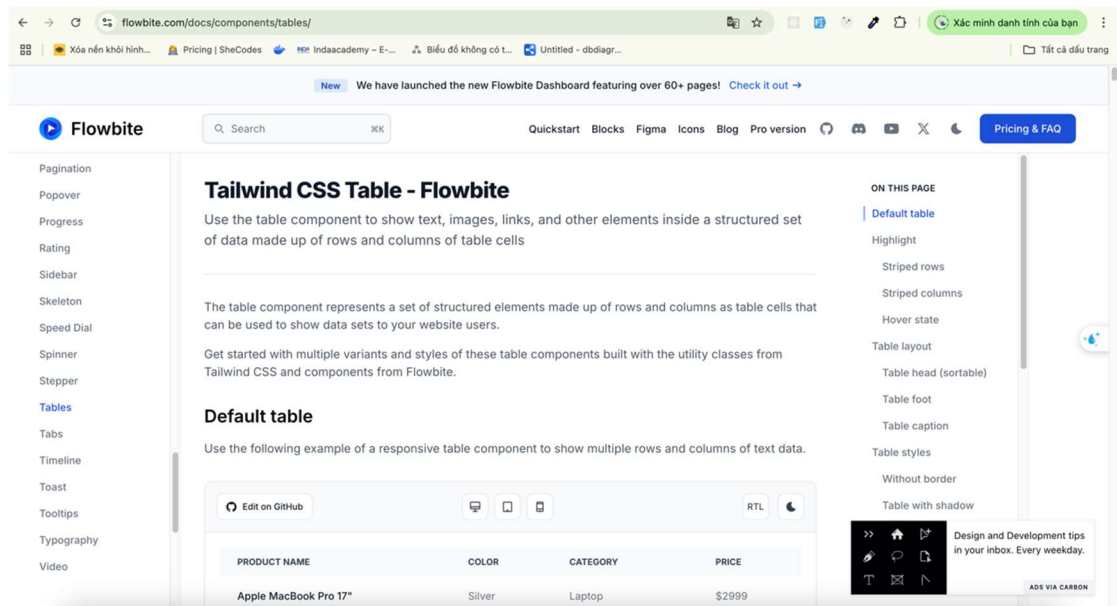
- Dễ tùy chỉnh theo thiết kế của riêng bạn.
- Code nhanh hơn, ít chuyển qua lại giữa file HTML và CSS.
- Hỗ trợ responsive, dark mode, hover, v.v. cực tiện.
- Kết hợp tốt với các framework như React, Vue, Next.js,...

3. Flowbite.



Flowbite là một **thư viện UI component xây dựng sẵn dựa trên Tailwind CSS**. Nó cung cấp rất nhiều thành phần giao diện như: **nút bấm (button), modal, navbar, form, dropdown, table**, v.v. Bạn chỉ cần copy-paste đoạn code là có thể dùng ngay, tiết kiệm thời gian tự viết từ đầu.

Đối với trang quản trị, nhóm em dùng Tailwind CSS Table để xây dựng các bảng quản lý các thông tin như: quản lý bến xe, quản lý chuyến xe, quản lý tuyến xe, quản lý xe, quản lý nhân viên và quản lý khách hàng.



Mối quan hệ giữa Tailwind và Flowbite:

- **Tailwind CSS là nền tảng**, là framework cốt lõi để định nghĩa style.
- **Flowbite là bộ component xây dựng trên nền tảng đó**, tức là nó sử dụng class của Tailwind để tạo ra các giao diện có sẵn.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG

I. Thông tin chung.

1. Chức năng.

Dựa trên tổng hợp các chức năng cần thiết cho việc quản lý và vận hành hệ thống xe khách tại các bến xe ở các tỉnh miền Tây, chúng tôi đưa ra danh sách các chức năng cụ thể cho từng nhóm người dùng, bao gồm người dùng bình thường và người dùng quản trị viên (Administrator), như sau:

- Khách hàng:
 - Đăng nhập
 - Đăng ký
 - Xem trang chủ
 - Tìm kiếm các chuyến xe
- Quản trị viên (Admin):
 - Đăng nhập (tài khoản hệ thống)
 - Đăng ký tài khoản hệ thống
 - Đăng xuất tài khoản
 - Quản lý thông tin các khách hàng đặt vé
 - Quản lý thông tin các tuyến xe
 - Quản lý thông tin các bến xe
 - Quản lý thông tin các chuyến xe
 - Quản lý thông tin của các nhân viên
 - Quản lý thông tin của các loại xe của hệ thống
- Nhân viên bán vé:
 - Đăng nhập
 - Đăng ký tài khoản
 - Đăng xuất tài khoản

- Tra cứu các tuyến xe
- Xem thông tin của các khách hàng
- Tra cứu thông tin của các chuyến xe

2. Về nghiệp vụ.

Người xây dựng website cần hiểu về quy trình tìm kiếm các chuyến xe, quản lý các thông tin của website.

3. Về bảo mật.

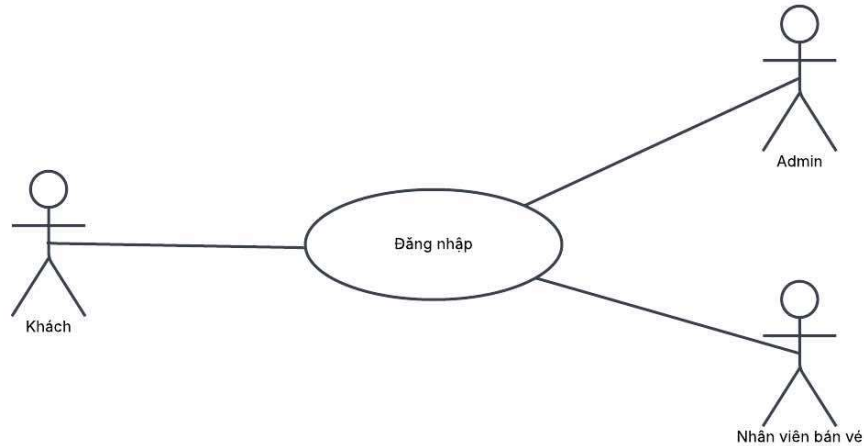
Admin có toàn quyền giữ bảo mật cho website bằng mật khẩu riêng.

Quản lý User & password của người dùng an toàn.

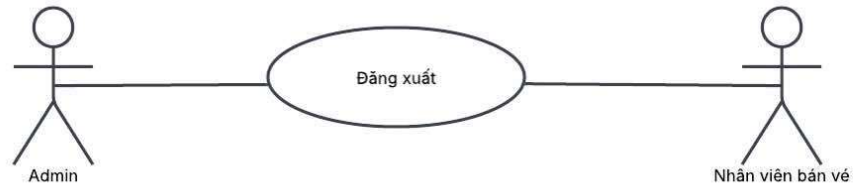
II. Phân tích thiết kế hệ thống.

1. Sơ đồ Use Case.

Căn cứ vào mô tả đơn vị sử dụng, nhóm chúng em thực hiện phân tích yêu cầu hệ thống và xây dựng sơ đồ các trường hợp sử dụng của phần mềm:

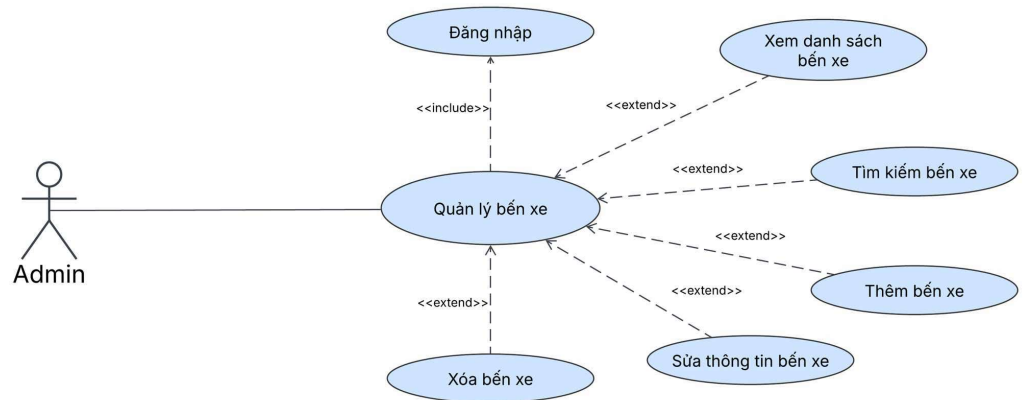


Hình 1: Sơ đồ Use Case Đăng nhập

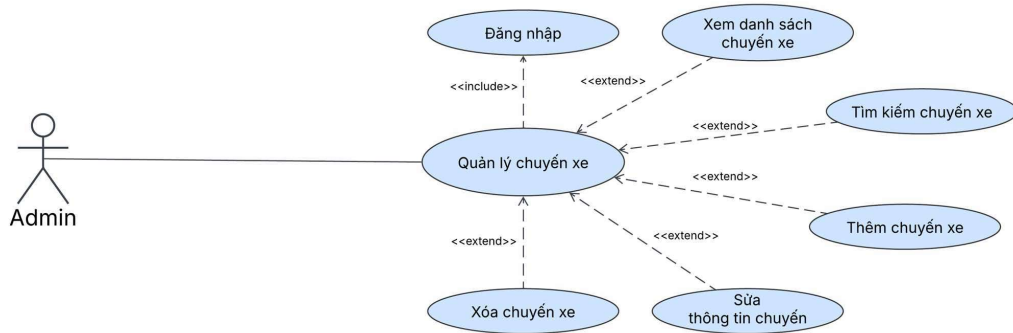


Hình 2: Sơ đồ Use Case Đăng xuất

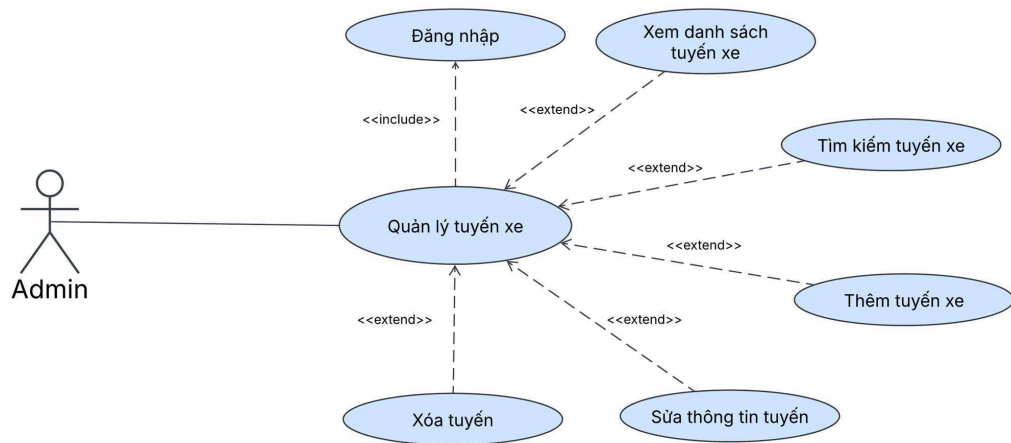
- Quản trị viên – Admin:



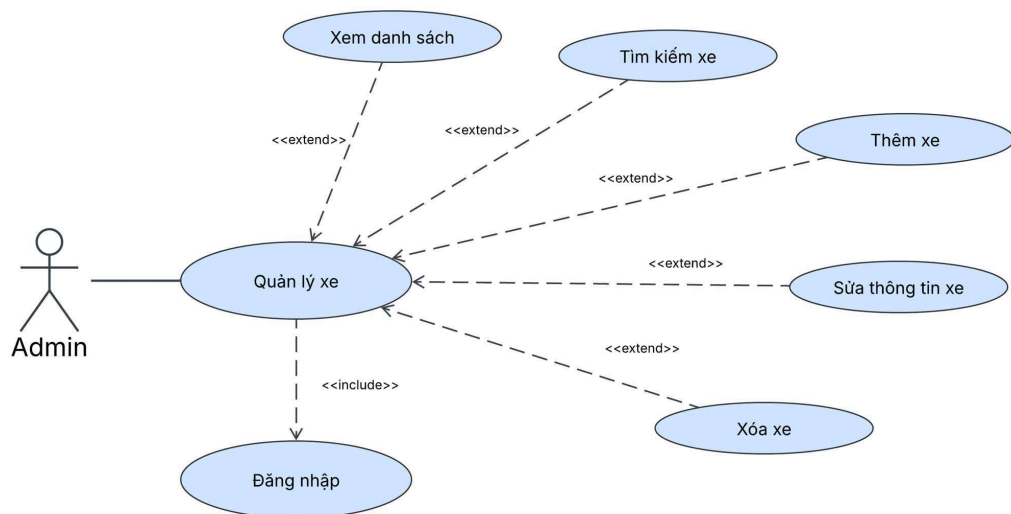
Hình 3: Sơ đồ Use Case Quản lý bến xe



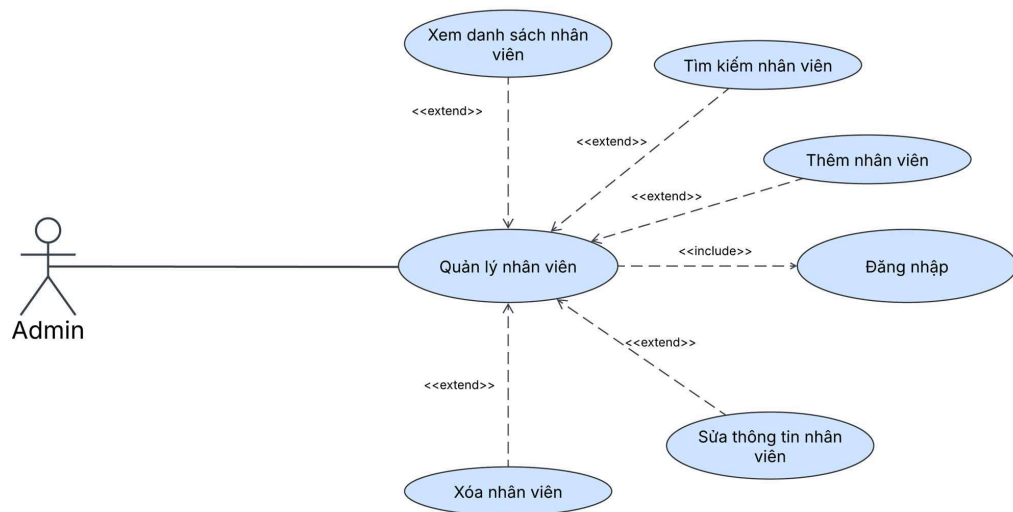
Hình 4: Sơ đồ Use Case Quản lý chuyến xe



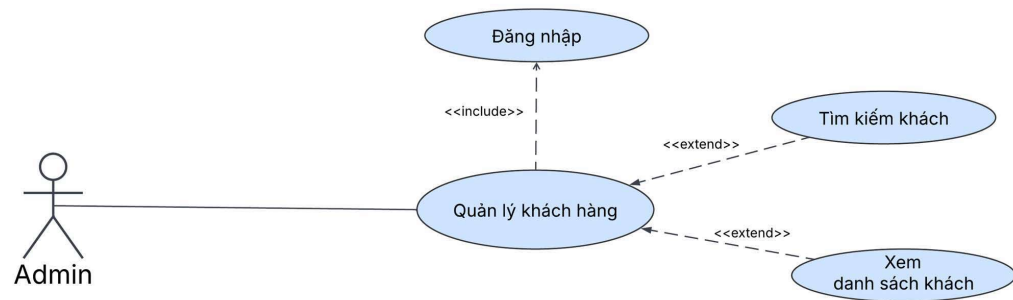
Hình 5: Sơ đồ Use Case Quản lý tuyến xe



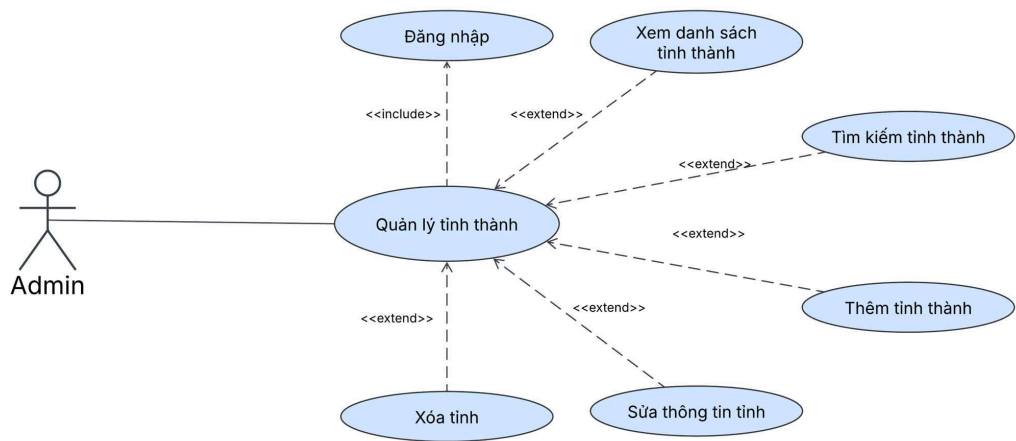
Hình 6: Sơ đồ Use Case Quản lý xe



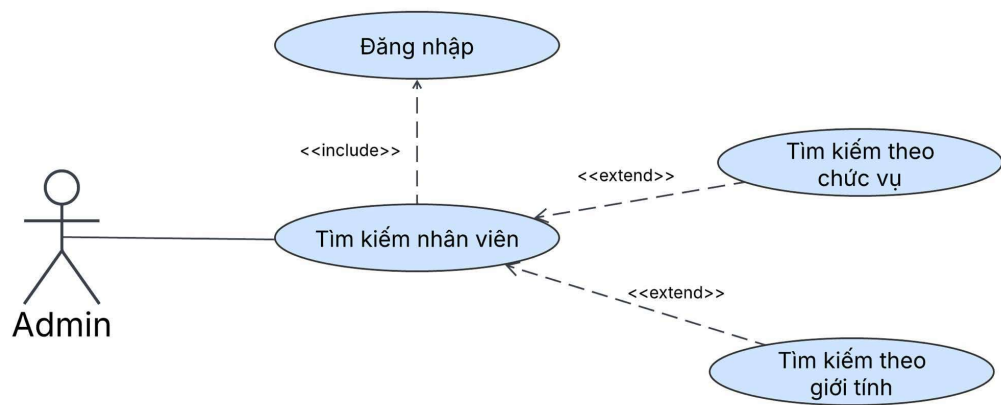
Hình 7 Hình 10: Sơ đồ Use Case Quản lý nhân viên



Hình 8: Sơ đồ Use Case Quản lý khách hàng

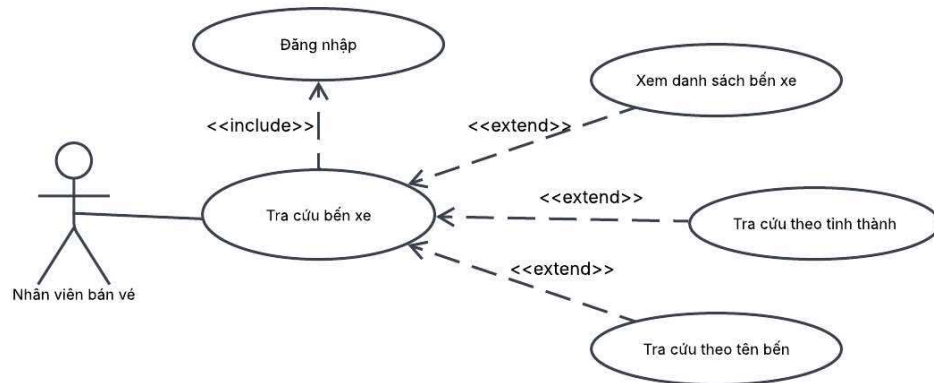


Hình 9: Sơ đồ Use Case Quản lý tỉnh thành

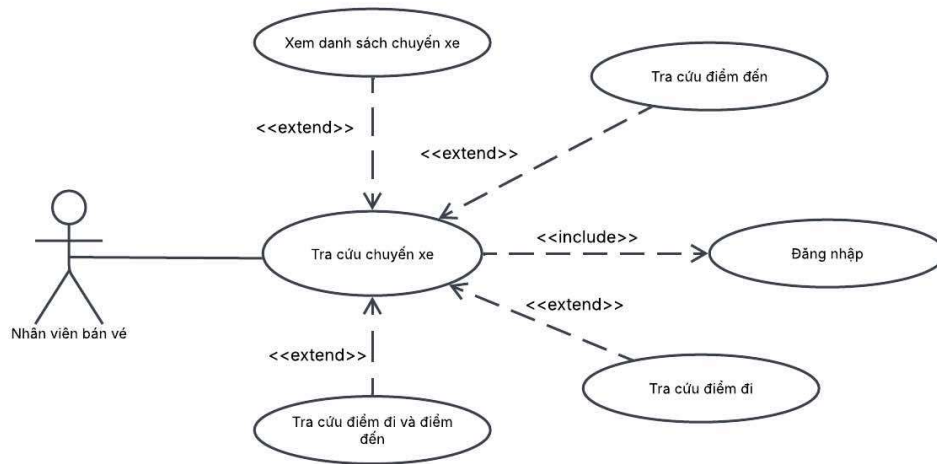


Hình 10: Sơ đồ Use Case Tìm kiếm nhân viên

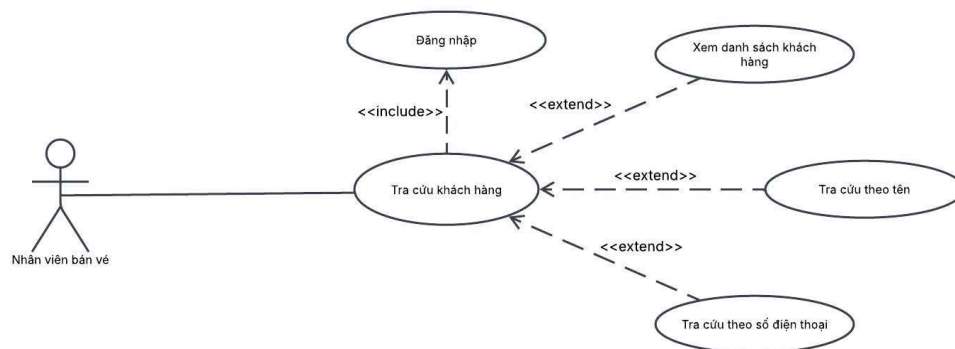
- Nhân viên bán vé:



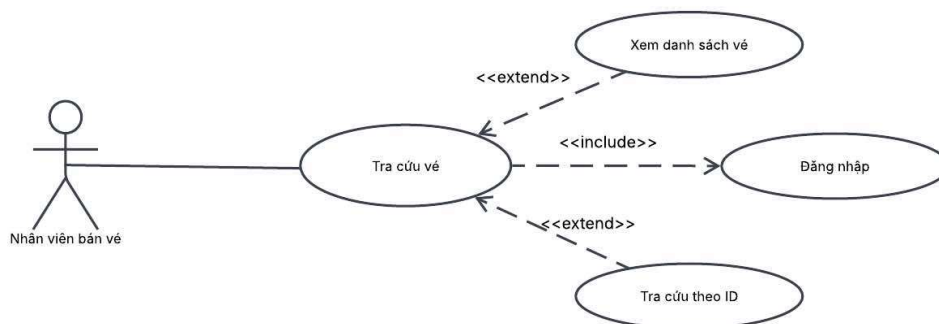
Hình 11: Sơ đồ Use Case Tra cứu bến xe



Hình 12: Sơ đồ Use Case Tra cứu chuyến xe

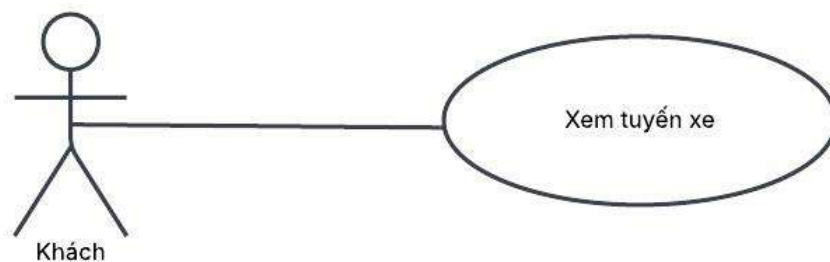


Hình 13: Sơ đồ Use Case Tra cứu khách hàng

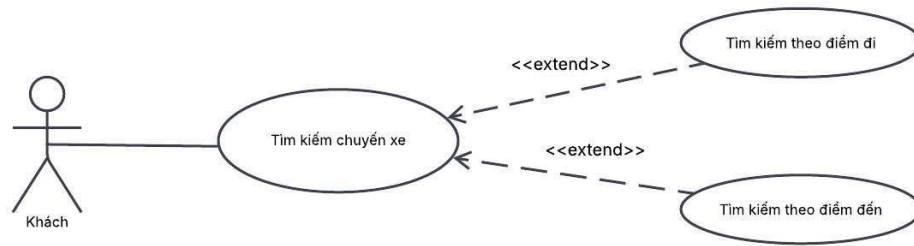


Hình 14: Sơ đồ Use Case Tra cứu vé

- Khách hàng:



Hình 15: Sơ đồ Use Case Xem tuyến xe



Hình 16: Sơ đồ Use Case Tìm kiếm chuyến xe

2. Mô tả thông tin chi tiết các Use Case.

a) Use Case Quản lý bến xe:

Tên	Quản trị viên
Mục đích	Quản lý các bến xe của hệ thống
Các tác nhân	Quản trị viên (Admin)
Ngày tạo	17 / 04 / 2025
Người tạo	Từ Kim Hoàng, Hoàng Lâm Thanh Tâm
Phiên bản	Version 1.0
Dòng sự kiện	➤ Đăng nhập vào hệ thống ➤ Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập ➤ Đăng nhập thành công ➤ Đến trang admin quản trị hệ thống ➤ Hiện thị danh sách bến xe của hệ thống ➤ Thao tác xem, tìm kiếm, thêm, xóa, sửa, cập nhật
Điều kiện tiên quyết	Đăng nhập vào hệ thống kiểm tra.
Điều kiện sau	Đăng nhập thành công và hiện thị danh sách bến xe
Các biến thể	Đăng nhập thất bại hoặc không tìm thấy danh sách bến xe cần tìm

Bảng 1: Bảng mô tả Use Case Quản lý bến xe

b) Use Case Quản lý chuyển xe:

Tên	Quản trị viên
Mục đích	Quản lý các chuyển xe của hệ thống
Các tác nhân	Quản trị viên (Admin)
Ngày tạo	17 / 04 / 2025
Người tạo	Hoàng Lâm Thanh Tâm, Từ Kim Hoàng
Phiên bản	Version 1.0
Dòng sự kiện	➤ Đăng nhập vào hệ thống ➤ Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập ➤ Đăng nhập thành công ➤ Đến trang admin quản trị hệ thống ➤ Hiện thị danh sách các chuyển xe của hệ thống ➤ Thao tác xem, tìm kiếm, thêm, sửa, xoá, cập nhật
Điều kiện tiên quyết	Đăng nhập vào hệ thống kiểm tra
Điều kiện sau	Cho ra đăng nhập thành công và cho ra thông tin danh sách chuyển xe cần quản lý
Các biến thể	Đăng nhập thất bại hoặc không tìm thấy danh sách chuyển xe cần tìm

Bảng 2: Bảng mô tả Use Case Quản lý chuyển xe

c) Use Case Quản lý tuyến xe:

Tên	Quản trị viên
Mục đích	Quản lý các tuyến xe trên hệ thống
Các tác nhân	Quản trị viên (Admin)
Ngày tạo	17 / 04 / 2025
Người tạo	Hoàng Lâm Thanh Tâm, Từ Kim Hoàng
Phiên bản	version 1.0
Dòng sự kiện	Đăng nhập vào hệ thống Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập Đăng nhập thành công Đến trang admin quản trị hệ thống Hiển thị danh sách các khách hàng đã đặt vé xe trên hệ thống Thao tác xem, tìm kiếm, thêm, sửa, xoá, cập nhật
Điều kiện tiên quyết	Đăng nhập vào hệ thống kiểm tra
Điều kiện sau	Cho ra đăng nhập thành công và cho ra thông tin danh sách các tuyến xe cần quản lý
Các biến thể	Đăng nhập thất bại hoặc không tìm thấy danh sách tuyến xe

Bảng 3: Bảng mô tả Use Case Quản lý tuyến xe

d) Use Case Quản lý xe:

Tên	Quản trị viên
Mục đích	Quản lý các xe có trong hệ thống
Các tác nhân	Quản trị viên (Admin)
Ngày tạo	17 / 04 / 2025
Người tạo	Từ Kim Hoàng, Hoàng Lâm Thanh Tâm
Phiên bản	version 1.0
Dòng sự kiện	➤ Đăng nhập vào hệ thống ➤ Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập ➤ Đăng nhập thành công ➤ Đến trang admin quản trị hệ thống ➤ Hiện thị danh sách các khách hàng đã đặt vé xe trên hệ thống ➤ Thao tác xem, tìm kiếm, thêm, sửa xoá, cập nhật
Điều kiện tiên quyết	Đăng nhập vào hệ thống kiểm tra
Điều kiện sau	Cho ra đăng nhập thành công và cho ra thông tin danh sách các xe cần quản lý
Các biến thể	Đăng nhập thất bại hoặc không tìm thấy danh sách tuyến xe

Bảng 4: Bảng mô tả Use Case Quản lý xe

e) Use Case Quản lý nhân viên:

Tên	Quản trị viên
Mục đích	Quản lý các nhân viên có trên hệ thống
Các tác nhân	Quản trị viên (Admin)
Ngày tạo	17 / 04 / 2025
Người tạo	Hoàng Lâm Thanh Tâm, Từ Kim Hoàng
Phiên bản	version 1.0
Dòng sự kiện	➤ Đăng nhập vào hệ thống ➤ Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập ➤ Đăng nhập thành công ➤ Đến trang admin quản trị hệ thống ➤ Hiện thị danh sách các khách hàng đã đặt vé xe trên hệ thống ➤ Thao tác xem, tìm kiếm, thêm, sửa xoá, cập nhật
Điều kiện tiên quyết	Đăng nhập vào hệ thống kiểm tra và kiểm tra nhân viên đăng nhập vào hệ thống
Điều kiện sau	Cho ra đăng nhập thành công và cho ra thông tin danh sách các nhân viên cần quản lý
Các biến thể	Đăng nhập thất bại hoặc không tìm thấy danh sách nhân viên

Bảng 5: Bảng mô tả Use Case Quản lý nhân viên

f) Use Case Quản lý khách hàng:

Tên	Quản trị viên
Mục đích	Quản lý các Khách Hàng đã đặt vé xe trên hệ thống
Các tác nhân	Quản trị viên(Admin)
Ngày tạo	17 / 04 / 2025
Người tạo	Từ Kim Hoàng, Hoàng Lâm Thanh tâm
Phiên bản	version 1.0
Dòng sự kiện	➤ Đăng nhập vào hệ thống ➤ Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập ➤ Đăng nhập thành công ➤ Đến trang admin quản trị hệ thống ➤ Hiện thị danh sách các khách hàng đã đặt vé xe trên hệ thống ➤ Thao tác xem, tìm kiếm
Điều kiện tiên quyết	Đăng nhập vào hệ thống kiểm tra
Điều kiện sau	Cho ra đăng nhập thành công và cho ra thông tin danh sách khách hàng cần quản lý
Các biến thể	Đăng nhập thất bại hoặc không tìm thấy danh sách khách hàng cần tìm

Bảng 6: Bảng mô tả Use Case Quản lý khách hàng

g) Use Case Quản lý tỉnh thành:

Tên	Quản trị viên
Mục đích	Quản lý các tỉnh thành trên hệ thống
Các tác nhân	Quản trị viên (Admin)
Ngày tạo	17 / 04 / 2025
Người tạo	Từ Kim Hoàng, Hoàng Lâm Thanh Tâm
Phiên bản	version 1.0
Dòng sự kiện	➢ Đăng nhập vào hệ thống ➢ Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập ➢ Đăng nhập thành công ➢ Đến trang admin quản trị hệ thống ➢ Hiện thị danh sách các khách hàng đã đặt vé xe trên hệ thống ➢ Thao tác xem, tìm kiếm, thêm, sửa, xoá, cập nhật
Điều kiện tiên quyết	Đăng nhập vào hệ thống kiểm tra
Điều kiện sau	Cho ra đăng nhập thành công và cho ra thông tin danh sách các tỉnh thành cần quản lý
Các biến thể	Đăng nhập thất bại hoặc không tìm thấy danh sách tỉnh thành

Bảng 7: Bảng mô tả Use Case Quản lý tỉnh thành

h) Use Case Tra cứu khách hàng:

Tên	Nhân viên bán vé
Mục đích	Xem và tra cứu thông tin của các khách hàng đã đăng ký trên hệ thống
Các tác nhân	Nhân viên bán vé
Ngày tạo	17 / 04 / 2025
Người tạo	Từ Kim Hoàng, Hoàng Lâm Thanh Tâm
Phiên bản	version 1.0
Dòng sự kiện	➤ Đăng nhập vào hệ thống ➤ Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập ➤ Đăng nhập thành công ➤ Hệ thống chuyển đến trang nhân viên bán vé ➤ Hiện thị danh sách các khách hàng có trên hệ thống ➤ Xem danh sách khách hàng ➤ Tra cứu thông tin khách hàng theo tên ➤ Tra cứu thông tin khách hàng theo số điện thoại
Điều kiện tiên quyết	Đăng nhập vào hệ thống kiểm tra
Điều kiện sau	Cho ra đăng nhập thành công và cho ra thông tin danh sách các khách hàng
Các biến thể	Đăng nhập thất bại hoặc không tìm thấy danh sách khách hàng

Bảng 8: Bảng mô tả Use Case Tra cứu khách hàng

i) Use Case Tra cứu tuyến xe:

Tên	Nhân Viên Bán Vé
Mục đích	Tra cứu các tuyến xe
Các tác nhân	Nhân viên bán vé
Ngày tạo	17 / 04 / 2025
Người tạo	Hoàng Lâm Thanh Tâm, Từ Kim Hoàng
Phiên bản	version 1.0
Dòng sự kiện	➢ Đăng nhập vào hệ thống ➢ Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập ➢ Đăng nhập thành công ➢ Hệ thống chuyển đến trang nhân viên bán vé ➢ Tra cứu tuyến xe
Điều kiện tiên quyết	Đăng nhập vào hệ thống kiểm tra
Điều kiện sau	Cho ra đăng nhập thành công
Các biến thể	Đăng nhập thất bại

Bảng 9: Bảng mô tả Use Case Tra cứu tuyến xe

j) Use Case Tra cứu vé:

Tên	Nhân Viên Bán Vé
Mục đích	Xem và tra cứu các vé xe được bán ra trên hệ thống
Các tác nhân	Nhân viên bán vé
Ngày tạo	17 /04 / 2025
Người tạo	Hoàng Lâm Thanh Tâm, Từ Kim Hoàng
Phiên bản	version 1.0
Dòng sự kiện	➤ Đăng nhập vào hệ thống ➤ Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập ➤ Đăng nhập thành công ➤ Hệ thống chuyển đến trang nhân viên bán vé ➤ Xem danh sách các vé xe được đặt ➤ Tra cứu vé xe theo ID vé
Điều kiện tiên quyết	Đăng nhập vào hệ thống
Điều kiện sau	Cho ra đăng nhập thành công và hiện danh sách các vé xe được đặt
Các biến thể	Đăng nhập thất bại hoặc không thấy danh sách các vé xe được đặt trên hệ thống

Bảng 10: Bảng mô tả Use Case Tra cứu vé

k) Use Case Tra cứu chuyển xe:

Tên	Khách
Mục đích	Tìm kiếm các chuyển xe có trên hệ thống
Các tác nhân	Khách
Ngày tạo	17 /04 / 2025
Người tạo	Hoàng Lâm Thanh Tâm
Phiên bản	version 1.0
Dòng sự kiện	➤ Tìm kiếm chuyển xe - Tìm kiếm điểm đi - Tìm kiếm điểm đến
Điều kiện tiên quyết	Đăng nhập vào hệ thống dưới tên người dùng
Điều kiện sau	Tìm kiếm chuyển xe thành công
Các biến thể	Không tìm thấy chuyển xe nào

Bảng 11: Bảng mô tả Use Case Tra cứu chuyển xe

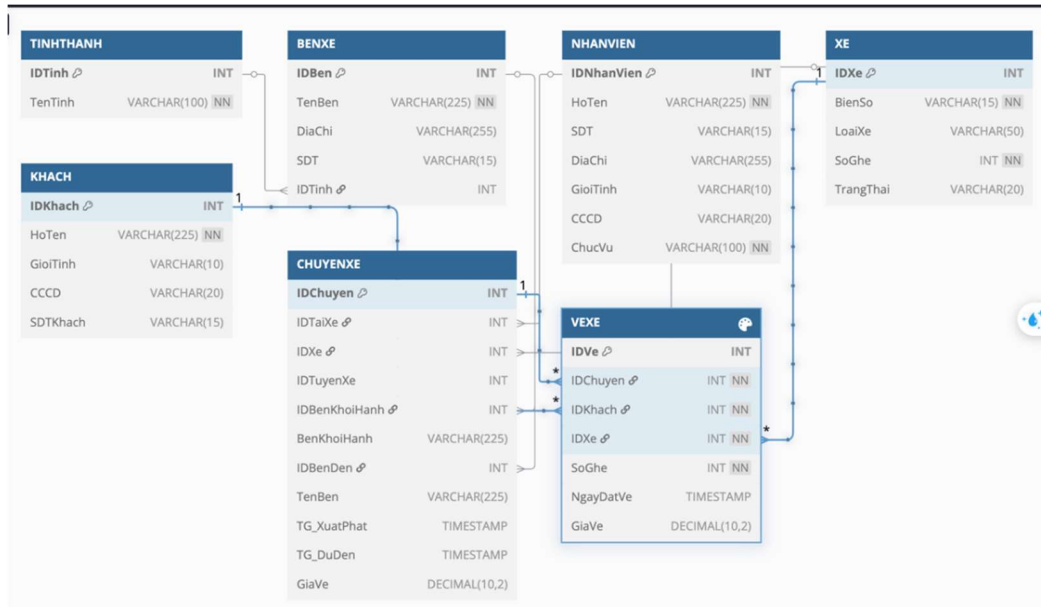
l) Use Case Xem tuyến xe:

Tên	Khách
Mục đích	Xem các tuyến xe
Các tác nhân	Khách
Ngày tạo	17 / 04 / 2025
Người tạo	Hoàng Lâm Thanh Tâm
Phiên bản	version 1.0
Dòng sự kiện	➤ Tra cứu tuyến xe
Điều kiện tiên quyết	
Điều kiện sau	Cho ra các tuyến xe
Các biến thể	Không tìm thấy tuyến xe nào

Bảng 12: Bảng mô tả Use Case Xem tuyến xe

3. Sơ đồ lớp.

Căn cứ vào phân tích các UC phí trên, nhóm nghiên cứu xây dựng sơ đồ lớp của hệ thống:



Hình 17: Sơ đồ lớp của hệ thống

Mô tả các thực thể:

- Bảng Khách hàng: **KHACH** (IDKhach, HoTen, GioiTinh, CCCD, SDTKhach).
- Bảng Bến Xe: **BENXE** (IDBen, TenBen, DiaChi, SDT, IDTinh).
- Bảng Chuyển xe: **CHUYENXE** (IDChuyen, IDTaiXe, IDXe, IDTuyenXe, IDBenKhoiHanh, BenKhoiHanh, IDBenDen, TenBen, TG_XuatPhat, TG_DuDen, GiaVe).
- Bảng Nhân viên: **NHANVIEN** (IDNhanVien, HoTen, SDT, DiaChi, GioiTinh, CCCD, ChucVu).
- Bảng Xe : **XE** (IDXe, Biéno, Loãie, SoGhe, TrangThai).
- Bảng Vé xe: **VEXE** (IDVe, IDChuyen, IDKhach, IDXe, SoGhe, NgayDatve, GiaVe).
- Bảng Tỉnh thành: **TINHTHANH** (IDTinh, TenTinh).

4. Cơ sở dữ liệu.

Căn cứ vào mô tả chi tiết các bảng trong sơ đồ lớp, nhóm chúng em đã xây dựng cơ sở dữ liệu:

- Bảng **KHACHHANG**:

STT	Tên trường	Kiểu	Khoá chính	NOT NULL	RBTV Khoá Ngoại	Diễn giải
1	IDKhach	Char(10)	PK	X		Mã Khách Hàng, duy nhất, dùng làm khoá chính
2	HoTen	Nvarchar(100)		X		Họ tên của Khách hàng đặt vé xe
3	GioiTinh	Varchar(10) Check		X		Giới tính khách hàng (nam, nữ, khác)
4	CCCD	Varchar(20)		X		Số CCCD của khách hàng
5	SDTKhach	Varchar(15)		X		Số điện thoại của khách hàng

Bảng 13: Mô tả CSDL bảng Khách hàng

- Bảng NHANVIEN:

STT	Tên trường	Kiểu	Khoá chính	NOT NULL	RBTV Khoá Ngoại	Diễn giải
1	IDNhanVien	Char(10)	X	X		Mã Nhân Viên, dùng để đăng nhập vào hệ thống, nếu là tài khoản admin sẽ chuyển vào trang admin, nếu là nhân viên bán vé sẽ đăng nhập vào trang của nhân viên bán vé, mã là duy nhất, dùng làm khoá chính
2	HoTen	Varchar(255)		X		Họ và tên của nhân viên
3	SDT	Varchar(15)		X		Số điện thoại của nhân viên
4	DiaChi	Varchar(255)		X		Địa chỉ thường trú của nhân viên
5	GioiTinh	Varchar(10)		X		Giới tính của nhân viên
6	CCCD	Varchar(20)		X		Số CCCD của nhân viên
7	ChucVu	Varchar(100)		X		Chức vụ của nhân viên(Admin, Nhân viên bán vé, tài xế)

Bảng 14: Mô tả CSDL bảng Nhân viên

- Bảng **XE**:

STT	Tên trường	Kiểu	Khoá chính	NOT NULL	RBTV Khoá Ngoại	Diễn giải
1	IDXe	Char(10)	X	X		Mã xe, mã duy nhất dùng làm khoá chính
2	BienSo	Varchar(15)		X		Biển số xe của xe
3	LoaiXe	Varchar(50)		X		Loại xe (Xe giường nằm hoặc ghế ngồi)
4	SoGhe	Int		X		Số ghế có trên 1 xe
5	TrangThai	Varchar(20)		X		Trạng thái của xe (đang hoạt động, bảo trì, chưa hoạt động)

Bảng 15: Mô tả CSDL bảng Xe

- Bảng **TUYENXE**:

STT	Tên trường	Kiểu	Khoá chính	NOT NULL	RBTV Khoá Ngoại	Diễn giải
1	IDTuyen	Char(10)	X	X		Mã của tuyến xe, mã duy nhất, dùng làm khoá chính
2	IDDiemDi	Char(10)		X	X	Mã điểm đi là mã của bến xe xuất phát, dùng làm khoá ngoại
3	TenDiemDi	Char(10)		X		Tên điểm đi (tên của bến bắt đầu đi)
4	IDDiemDen	Char(10)		X	X	Mã của điểm đến (IDBen) mã của bến xe sẽ đến
5	TenDiemDen	Char(10)		X		Tên của bến xe đến
6	TG_DiChuyen	Date		X		Thời gian di chuyển
7	QuangDuong	Float		X		Quãng đường

Bảng 16: Mô tả CSDL bảng Tuyến xe

- Bảng CHUYENXE:

STT	Tên trường	Kiểu	Khoá chính	NOT NULL	RBTV Khoá Ngoại	Diễn giải
1	IDChuyen	Char(10)	X	X		Mã của chuyến Xe, mã duy nhất , dùng làm khoá chính
2	IDTaiXe	Char(10)		X	X	Mã của tài xế lái trong chuyến xe đó, dùng làm khoá ngoại
3	IDXe	Char(10)		X	X	Mã của xe trong chuyến xe đó, là khoá ngoại
4	IDTuyenXe	Char(10)		X	X	Mã của tuyến xe, là khoá ngoại
5	IDBenKhoiHanh	Char(10)		X	X	Mã của bến xe khởi hành – Mã này là mã bến xe trong bảng Bến Xe, là khoá ngoại
6	BenKhoiHanh	Varchar(100)		X		Tên của bến xe khởi hành
7	IDBenDen	Char(10)		X	X	Mã của bến xe đến– Mã này là mã bến xe trong bảng Bến Xe, là khoá ngoại
8	TenBen	Varchar(100)		X		Tên của bến đến
9	TG_XuatPhat	Date		X		Thời gian xuất phát
10	TG_DuDen	Date		X		Thời gian đến
11	GiaVe	Float		X		Giá vé

Bảng 17: Mô tả CSDL bảng Chuyến xe

- Bảng **BENXE**:

STT	Tên trường	Kiểu	Khoá chính	NOT NULL	RBTV Khoá Ngoại	Diễn giải
1	IDBen	Char(10)	X	X		Mã của bến xe, khoá chính
2	TenBen	Varchar(100)		X		Tên của bến xe
3	DiaChi	Varchar(100)		X		Địa chỉ của bến xe
4	SDT	Char(11)		X		Số hotline của bến xe
5	IDTinh	Char(10)		X	X	Mã tỉnh thành, là khoá chính trong bảng Tỉnh Thành và là khoá ngoại trong bảng này

Bảng 18: Mô tả CSDL bảng Bến xe

- Bảng **TINHTHANH**:

STT	Tên trường	Kiểu	Khoá chính	NOT NULL	RBTV Khoá Ngoại	Diễn giải
1	IDTinh	Char(10)	X	X		Mã Tỉnh thành, khoá chính
2	TenTinh	Varchar(100)		X		Tên của tỉnh thành

Bảng 19: Mô tả CSDL bảng Tỉnh thành

- Bảng **VEXE**:

STT	Tên trường	Kiểu	Khoá chính	NOT NULL	RBTV Khoá Ngoại	Diễn giải
1	IDVe	Char(10)	X	X		Mã của vé, là khoá chính
2	IDChuyen	Char(10)		X	X	Mã chuyến xe, là khoá ngoại
3	IDKhach	Char(10)		X	X	Mã khách hàng, khoá ngoại
4	IDXe	Char(10)		X	X	Mã xe, khoá ngoại
5	SoGhe	Int		X		Số ghế ngồi VD: số ghế 35
6	NgayDatve	Date		X		Ngày đặt vé
7	GiaVe	Float		X		Giá tiền của vé

Bảng 20: Mô tả CSDL bảng Vé xe

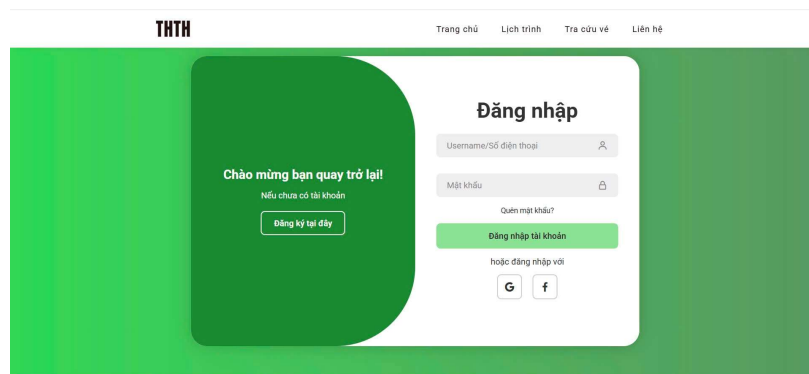
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC HIỆN

I. Quy trình hệ thống.

Nhóm em thực hiện xây dựng quy trình sử dụng tổng quát nhằm giúp người quản lý có cái nhìn tổng quan về việc tạo mới và quản lý thông tin các tuyến xe, bến xe trên hệ thống website quản lý bến xe khách.

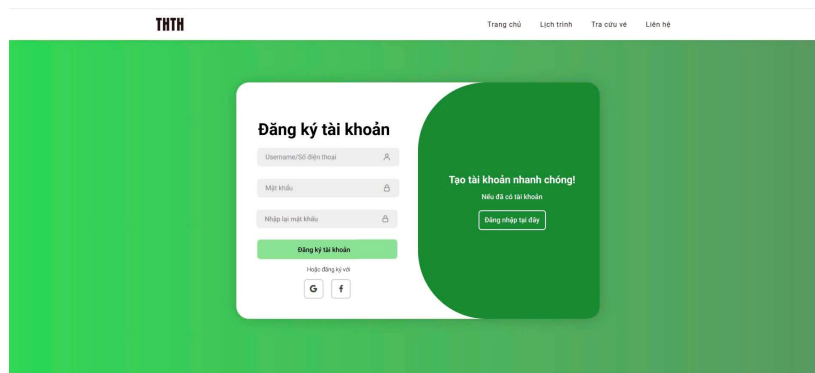
II. Chức năng Quản trị viên – Admin.

1. Đăng nhập.



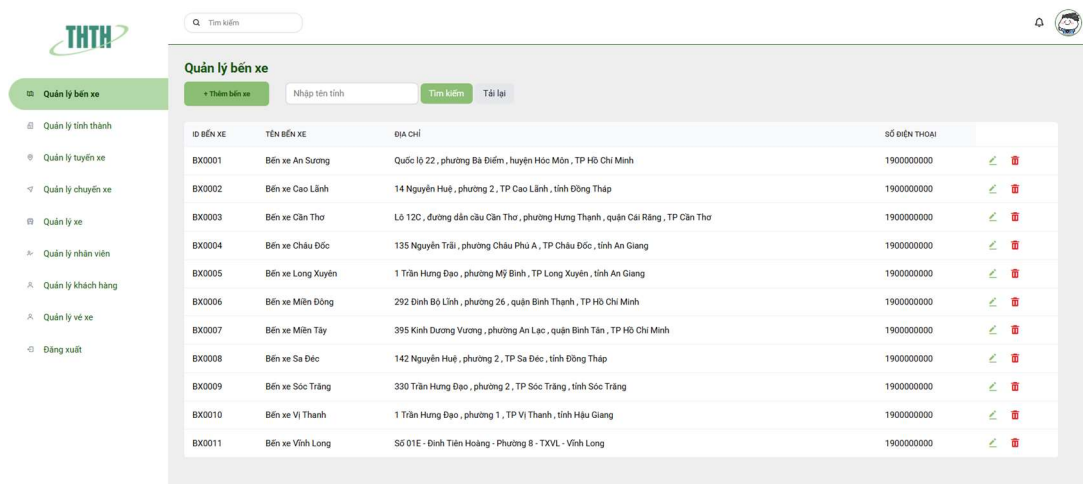
Hình 18: Giao diện trang Đăng nhập

2. Đăng ký tài khoản.



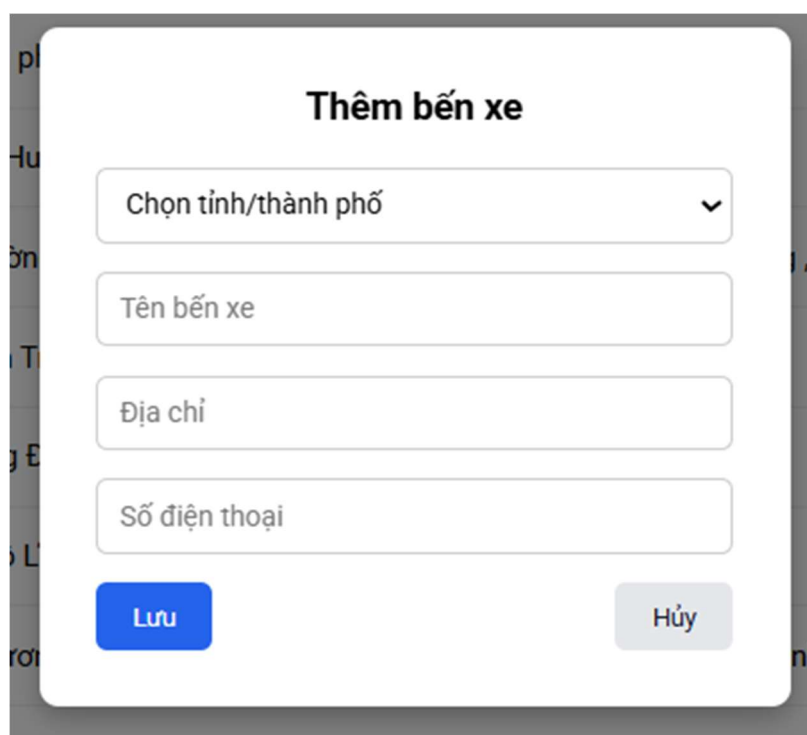
Hình 19: Giao diện trang Đăng ký

3. Quản lý Bến xe.



ID bến xe	Tên bến xe	Địa chỉ	Số điện thoại		
BX0001	Bến xe An Suối	Quốc lộ 22, phường Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh	1900000000	✎	✖
BX0002	Bến xe Cao Lãnh	14 Nguyễn Huệ, phường 2, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	1900000000	✎	✖
BX0003	Bến xe Cần Thơ	Lô 12C, đường dẫn cầu Cần Thơ, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ	1900000000	✎	✖
BX0004	Bến xe Châu Đốc	135 Nguyễn Trãi, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang	1900000000	✎	✖
BX0005	Bến xe Long Xuyên	1 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang	1900000000	✎	✖
BX0006	Bến xe Miền Đông	292 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh	1900000000	✎	✖
BX0007	Bến xe Miền Tây	395 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh	1900000000	✎	✖
BX0008	Bến xe Sa Đéc	142 Nguyễn Huệ, phường 2, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	1900000000	✎	✖
BX0009	Bến xe Sóc Trăng	330 Trần Hưng Đạo, phường 2, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng	1900000000	✎	✖
BX0010	Bến xe Vĩ Thanh	1 Trần Hưng Đạo, phường 1, TP Vĩ Thanh, tỉnh Hậu Giang	1900000000	✎	✖
BX0011	Bến xe Vĩnh Long	Số 01E - Đinh Tiên Hoàng - Phường 8 - TXVL - Vĩnh Long	1900000000	✎	✖

Hình 20: Admin - Giao diện trang Quản lý bến xe



Thêm bến xe

Chọn tỉnh/thành phố

Tên bến xe

Địa chỉ

Số điện thoại

Lưu

Hủy

Hình 21: Admin - Giao diện trang Thêm bến xe

Chỉnh sửa bến xe

Vĩnh Long

Bến xe Vĩnh Long

Số 01E - Đinh Tiên Hoàng - Phường 8 - TXVL - V

1900000000

Lưu **Hủy**

Hình 22: Admin - Giao diện trang Cập nhật bến xe

4. Quản lý Chuyển xe.

THTH

Quản lý bến xe

Quản lý tình thành

Quản lý tuyến xe

Quản lý chuyển xe

Quản lý xe

Quản lý nhân viên

Quản lý khách hàng

Quản lý vé xe

Đăng xuất

Quản lý chuyển xe

Thêm chuyến xe

Nhập điểm đi

Nhập điểm đến

Tìm kiếm

Tải lại

ID CHUYỂN XE	ID TÀI XẾ	ID XE	ID TUYẾN XE	BẾN KHỞI HÀNH	BẾN ĐẾN	THỜI GIAN XUẤT PHÁT	THỜI GIAN DỰ ĐẾN	GIÁ VÉ	
CX0001	NV0009	XE0001	TX0001	Bến xe Long Xuyên	Bến xe Cần Thơ	13:00:00	15:00:00	160000	
CX0002	NV0010	XE0002	TX0001	Bến xe Long Xuyên	Bến xe Cần Thơ	14:00:00	16:00:00	160000	
CX0003	NV0011	XE0003	TX0001	Bến xe Châu Đốc	Bến xe Cần Thơ	15:00:00	17:00:00	160000	
CX0004	NV0012	XE0004	TX0001	Bến xe Châu Đốc	Bến xe Cần Thơ	16:00:00	18:00:00	160000	
CX0005	NV0013	XE0005	TX0002	Bến xe Long Xuyên	Bến xe Cao Lãnh	13:00:00	15:00:00	160000	
CX0006	NV0014	XE0006	TX0002	Bến xe Long Xuyên	Bến xe Sa Đéc	14:00:00	16:00:00	160000	
CX0007	NV0015	XE0007	TX0002	Bến xe Châu Đốc	Bến xe Cao Lãnh	15:00:00	17:00:00	160000	
CX0008	NV0009	XE0001	TX0002	Bến xe Châu Đốc	Bến xe Sa Đéc	16:00:00	18:00:00	160000	
CX0009	NV0010	XE0002	TX0003	Bến xe Long Xuyên	Bến xe Vĩ Thanh	13:00:00	15:30:00	160000	
CX0010	NV0011	XE0003	TX0003	Bến xe Long Xuyên	Bến xe Vĩ Thanh	14:00:00	16:30:00	160000	
CX0011	NV0012	XE0004	TX0003	Bến xe Châu Đốc	Bến xe Vĩ Thanh	15:00:00	17:30:00	160000	
CX0012	NV0013	XE0005	TX0003	Bến xe Châu Đốc	Bến xe Vĩ Thanh	16:00:00	18:30:00	160000	

Hình 23: Admin - Giao diện trang Quản lý chuyển xe

Thêm chuyến xe mới

Tài xế

-- Chọn tài xế --

Xe

-- Chọn xe --

Tuyến xe

-- Chọn tuyến xe --

Bến khởi hành

-- Chọn bến khởi hành --

Bến đến

-- Chọn bến đến --

Thời gian xuất phát:

mm/dd/yyyy --:-- --

Thời gian dự kiến đến:

mm/dd/yyyy --:-- --

Giá vé (VNĐ):

Lưu

Hủy

Hình 24: Admin - Giao diện trang Thêm chuyến xe

Chỉnh sửa chuyến xe

ID Chuyến (không sửa được):

CX0006

Tài xế:

Cao Văn Khánh

Xe:

95B3619069

Tuyến xe:

TX0001

Bến khởi hành:

Bến xe An Sương

Bến đến:

Bến xe An Sương

Thời gian xuất phát:

02:00 PM

Thời gian dự kiến đến:

04:00 PM

Giá vé:

160000

Cập nhậtHủy

Hình 25: Admin - Giao diện trang Cập nhật chuyến xe

5. Quản lý Tuyến xe.

THTH

Quản lý tuyến xe

Quản lý bến xe

Quản lý tỉnh thành

Quản lý tuyến xe

Quản lý chuyển xe

Quản lý xe

Quản lý nhân viên

Quản lý khách hàng

Quản lý vé xe

Đăng xuất

Quản lý tuyến xe

+ Thêm tuyến xe

Nhập điểm đi

Nhập điểm đến

Tìm kiếm

Tải lại

ID Tuyến xe	Điểm đi	Điểm đến	Quãng đường	Thời gian di chuyển	
TX0001	An Giang	Cần Thơ	80 km	2 giờ	
TX0002	An Giang	Đồng Tháp	70 km	2 giờ	
TX0003	An Giang	Hậu Giang	100 km	3 giờ	
TX0004	An Giang	Sóc Trăng	140 km	4 giờ	
TX0005	An Giang	Thành phố Hồ Chí Minh	250 km	5 giờ	
TX0006	An Giang	Vĩnh Long	110 km	3 giờ	
TX0007	Cần Thơ	An Giang	80 km	2 giờ	
TX0008	Cần Thơ	Đồng Tháp	70 km	2 giờ	
TX0009	Cần Thơ	Hậu Giang	50 km	2 giờ	
TX0010	Cần Thơ	Sóc Trăng	80 km	3 giờ	
TX0011	Cần Thơ	Thành phố Hồ Chí Minh	190 km	4 giờ	
TX0012	Cần Thơ	Vĩnh Long	40 km	2 giờ	

Hình 26: Admin - Giao diện trang Quản lý tuyến xe

Thêm tuyến xe

Điểm đi

-- Chọn điểm đi --

Điểm đến

-- Chọn điểm đến --

Quãng đường (km)

Thời gian di chuyển (giờ)

Lưu

Hủy

Hậu Giang

Hình 27: Admin - Giao diện trang Thêm tuyến xe

Chỉnh sửa tuyến xe

Điểm đi:

An Giang

ID Điểm đi:

TT01

Điểm đến:

Vĩnh Long

ID Điểm đến:

TT07

Thời gian di chuyển (giờ):

3

Quãng đường (km):

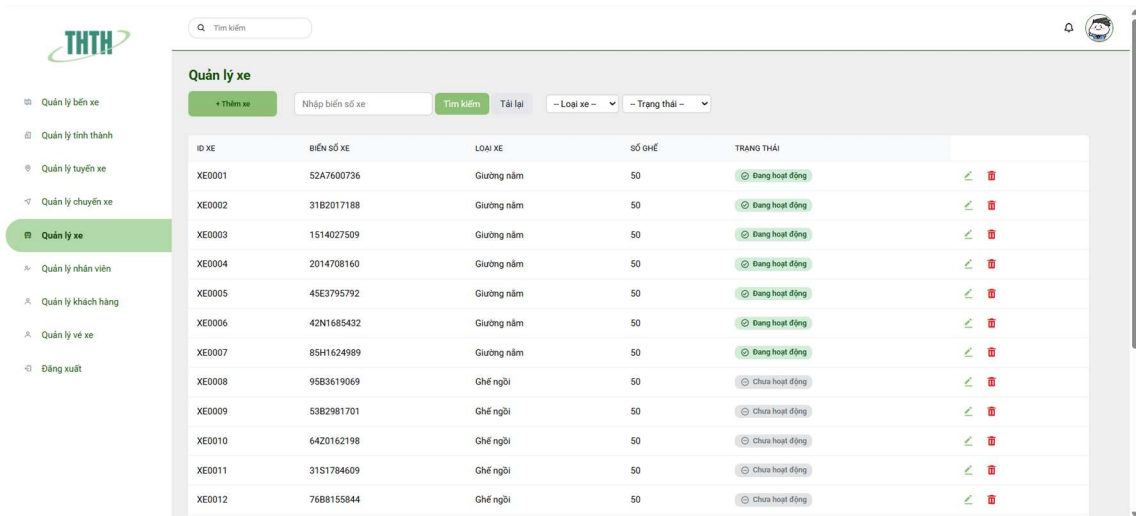
110

Cập nhật

Hủy

Hình 28: Admin - Giao diện trang Cập nhật tuyến xe

6. Quản lý Xe.



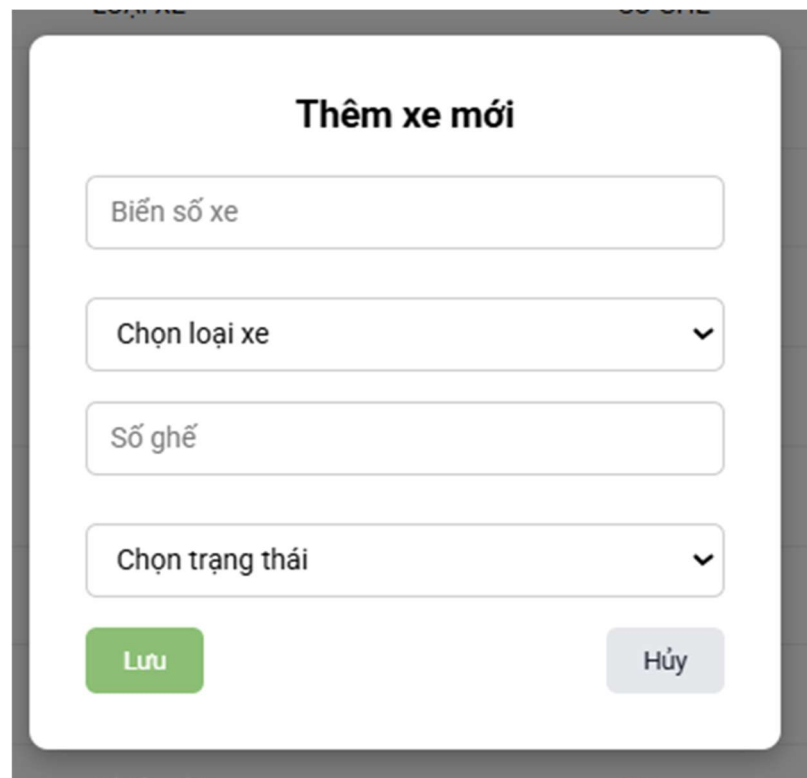
THTH

Quản lý xe

Thêm xe Nhập biển số xe Tìm kiếm Tải lại -- Loại xe -- -- Trạng thái --

ID XE	BIỂN SỐ XE	LOẠI XE	SỐ GHẾ	TRẠNG THÁI	
XE0001	52A7600736	Giường nằm	50	☒ Đang hoạt động	☐ ☐
XE0002	31B2017188	Giường nằm	50	☒ Đang hoạt động	☐ ☐
XE0003	1514027509	Giường nằm	50	☒ Đang hoạt động	☐ ☐
XE0004	2014708160	Giường nằm	50	☒ Đang hoạt động	☐ ☐
XE0005	45E3795792	Giường nằm	50	☒ Đang hoạt động	☐ ☐
XE0006	42N1685432	Giường nằm	50	☒ Đang hoạt động	☐ ☐
XE0007	85H1624989	Giường nằm	50	☒ Đang hoạt động	☐ ☐
XE0008	95B3619069	Ghế ngồi	50	☐ Chưa hoạt động	☐ ☐
XE0009	53B2981701	Ghế ngồi	50	☐ Chưa hoạt động	☐ ☐
XE0010	64Z0162198	Ghế ngồi	50	☐ Chưa hoạt động	☐ ☐
XE0011	31S1784609	Ghế ngồi	50	☐ Chưa hoạt động	☐ ☐
XE0012	76B8155844	Ghế ngồi	50	☐ Chưa hoạt động	☐ ☐

Hình 29: Admin - Giao diện trang Quản lý xe



Thêm xe mới

Biển số xe

Chọn loại xe

Số ghế

Chọn trạng thái

Lưu Hủy

Hình 30: Admin - Giao diện trang Thêm xe

Chỉnh sửa xe

Lưu
Hủy

Hình 31: Admin - Giao diện trang Cập nhật xe

7. Quản lý Khách hàng.

- Quản lý bến xe
- Quản lý tỉnh thành
- Quản lý tuyến xe
- Quản lý chuyển xe
- Quản lý xe
- Quản lý nhân viên
- Quản lý khách hàng
- Quản lý vé xe
- Đăng xuất

Tìm kiếm
Tải lại
Giới tính ▾

ID KHÁCH HÀNG	HỌ VÀ TÊN	GIỚI TÍNH	CCCD	SỐ ĐIỆN THOẠI
KH000001	Nguyễn Thị Miên	NỮ	000000000001	09xxxxxx1
KH000002	Trần Minh Anh	Nam	000000000002	09xxxxxx2
KH000003	Phạm Tuấn Khang	Nam	000000000003	09xxxxxx3
KH000004	Võ Văn Tuấn	Nam	000000000004	09xxxxxx4
KH000005	Phạm Hương Hoa	NỮ	000000000005	09xxxxxx5
KH000006	Hoàng Tú Vi	NỮ	000000000006	09xxxxxx6

Hình 32: Admin - Giao diện trang Quản lý khách hàng

8. Quản lý Nhân viên.

ID NHÂN VIÊN	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐIỆN THOẠI	ĐỊA CHỈ	GIỚI TÍNH	CCCD	CHỨC VỤ		
NV0001	Từ Kim Hoàng	898000000	Cần Thơ	Nữ	92300000999	Admin	✎	✖
NV0002	Võ Thị Ngọc Hương	898000000	Cần Thơ	Nữ	92300000999	Admin	✎	✖
NV0003	Hoàng Lâm Thanh Tâm	898000000	Cần Thơ	Nữ	92300000999	Admin	✎	✖
NV0004	Trần Thị Thủy Trân	898000000	Cần Thơ	Nữ	92300000999	Admin	✎	✖
NV0005	Võ Thanh Tùng	898000000	Cần Thơ	Nam	92300000999	Nhân viên bán vé	✎	✖
NV0006	Nguyễn Thị Hạnh	898000000	Cần Thơ	Nữ	92300000999	Nhân viên bán vé	✎	✖
NV0007	Trương Hoài Phong	898000000	Cần Thơ	Nam	92300000999	Nhân viên bán vé	✎	✖
NV0008	Lý Mỹ Duyên	898000000	Cần Thơ	Nữ	92300000999	Nhân viên bán vé	✎	✖
NV0009	Cao Văn Khánh	898000000	Cần Thơ	Nam	92300000999	Tài xế	✎	✖
NV0010	Tạ Minh Thông	898000000	Cần Thơ	Nam	92300000999	Tài xế	✎	✖
NV0011	Mai Thanh Sơn	898000000	Cần Thơ	Nam	92300000999	Tài xế	✎	✖
NV0012	Võ Phương Linh	898000000	Cần Thơ	Nam	92300000999	Tài xế	✎	✖

Hình 33: Admin - Giao diện trang Quản lý nhân viên

Thêm nhân viên

Họ và tên

Số điện thoại

Địa chỉ

CCCD/CMND

Chọn giới tính

Chọn chức vụ

Lưu Hủy

Hình 34: Admin - Giao diện trang Thêm nhân viên

Chỉnh sửa nhân viên

Trên Thị Thúy Trân

898000000

Cần Thơ

92300000999

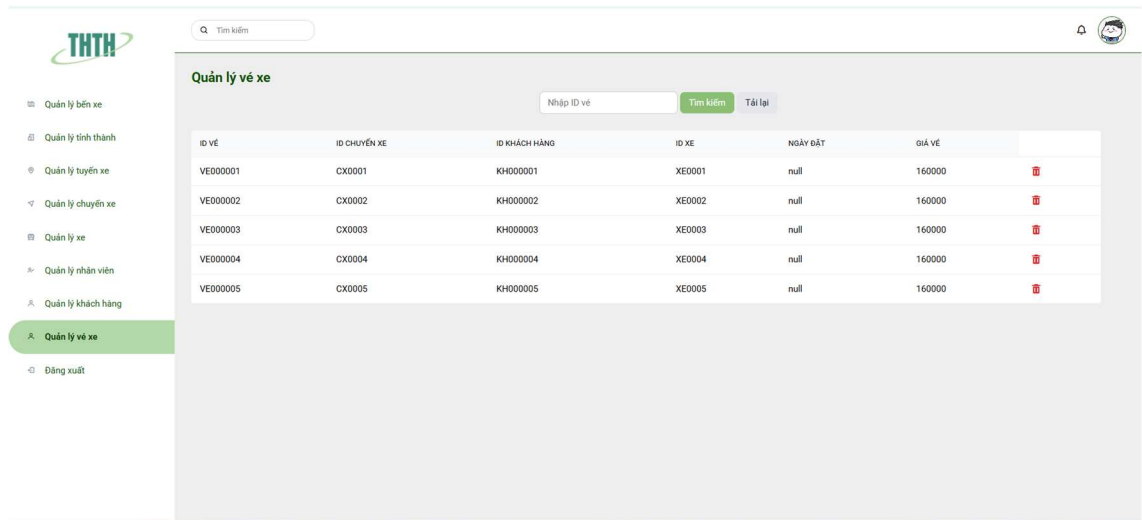
Nữ

Admin

Lưu Hủy

Hình 35: Admin - Giao diện trang Cập nhật nhân viên

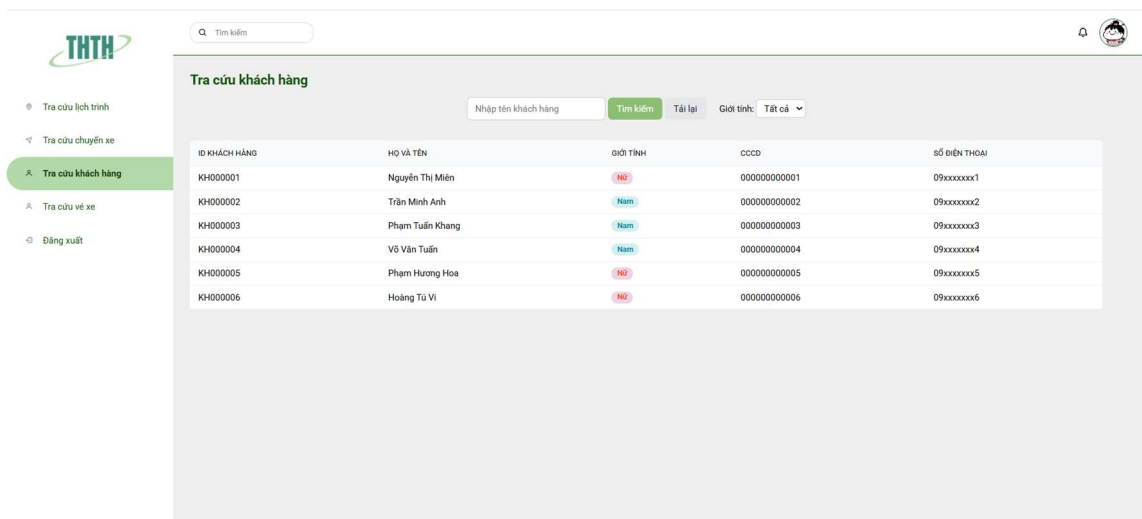
9. Quản lý Vé xe.



Hình 36: Admin - Giao diện trang Quản lý vé xe

III. Chức năng Nhân viên bán vé.

1. Tra cứu Khách hàng.



Hình 37: Nhân viên bán vé - Giao diện trang Tra cứu khách hàng

2. Tra cứu Lịch trình.

ID TUYẾN XE	ĐIỂM ĐI	ĐIỂM ĐẾN	QUẢNG ĐƯỜNG	THỜI GIAN DI CHUYỂN
TX0001	An Giang	Cần Thơ	80 km	2 giờ
TX0002	An Giang	Đồng Tháp	70 km	2 giờ
TX0003	An Giang	Hậu Giang	100 km	3 giờ
TX0004	An Giang	Sóc Trăng	140 km	4 giờ
TX0005	An Giang	Thành phố Hồ Chí Minh	250 km	5 giờ
TX0006	An Giang	Vĩnh Long	110 km	3 giờ
TX0007	Cần Thơ	An Giang	80 km	2 giờ
TX0008	Cần Thơ	Đồng Tháp	70 km	2 giờ
TX0009	Cần Thơ	Hậu Giang	50 km	2 giờ
TX0010	Cần Thơ	Sóc Trăng	80 km	3 giờ
TX0011	Cần Thơ	Thành phố Hồ Chí Minh	190 km	4 giờ
TX0012	Cần Thơ	Vĩnh Long	40 km	2 giờ
TX0013	Đồng Tháp	An Giang	70 km	2 giờ
TX0014	Đồng Tháp	Cần Thơ	70 km	2 giờ
TX0015	Đồng Tháp	Hậu Giang	70 km	2 giờ
TX0016	Đồng Tháp	Sóc Trăng	120 km	3 giờ

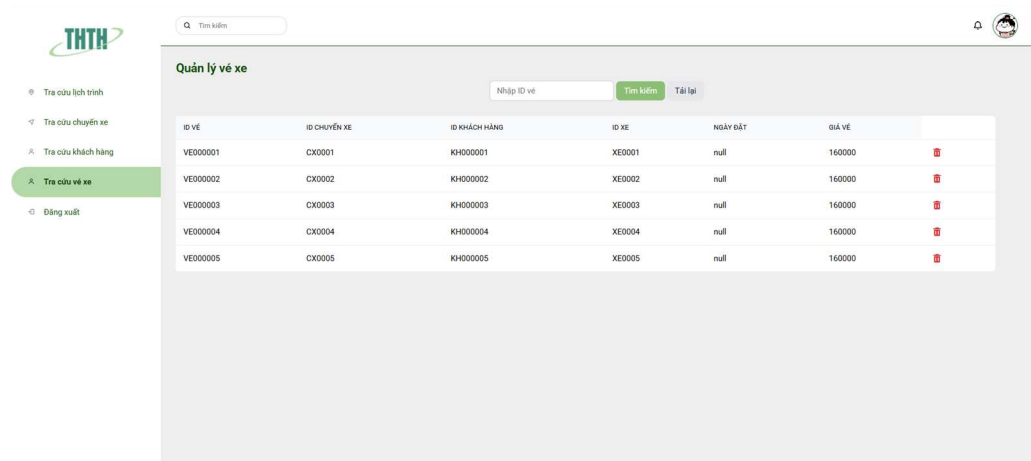
Hình 38: Nhân viên bán vé - Giao diện trang Tra cứu lịch trình

3. Tra cứu Chuyến xe.

ID CHUYẾN XE	ID TÀI XẾ	ID XE	ID TUYẾN XE	BẾN KHỞI HÀNH	BẾN ĐẾN	THỜI GIAN XUẤT PHÁT	THỜI GIAN DỰ ĐẾN	GIÁ VÉ
CX0001	NV0009	XE0001	TX0001	Bến xe Long Xuyên	Bến xe Cần Thơ	13:00:00	15:00:00	160000
CX0002	NV0010	XE0002	TX0001	Bến xe Long Xuyên	Bến xe Cần Thơ	14:00:00	16:00:00	160000
CX0003	NV0011	XE0003	TX0001	Bến xe Châu Đốc	Bến xe Cần Thơ	15:00:00	17:00:00	160000
CX0004	NV0012	XE0004	TX0001	Bến xe Châu Đốc	Bến xe Cần Thơ	16:00:00	18:00:00	160000
CX0005	NV0013	XE0005	TX0002	Bến xe Long Xuyên	Bến xe Cao Lãnh	13:00:00	15:00:00	160000
CX0006	NV0014	XE0006	TX0002	Bến xe Long Xuyên	Bến xe Sa Đéc	14:00:00	16:00:00	160000
CX0007	NV0015	XE0007	TX0002	Bến xe Châu Đốc	Bến xe Cao Lãnh	15:00:00	17:00:00	160000
CX0008	NV0009	XE0001	TX0002	Bến xe Châu Đốc	Bến xe Sa Đéc	16:00:00	18:00:00	160000
CX0009	NV0010	XE0002	TX0003	Bến xe Long Xuyên	Bến xe Vĩ Thanh	13:00:00	15:30:00	160000
CX0010	NV0011	XE0003	TX0003	Bến xe Long Xuyên	Bến xe Vĩ Thanh	14:00:00	16:30:00	160000
CX0011	NV0012	XE0004	TX0003	Bến xe Châu Đốc	Bến xe Vĩ Thanh	15:00:00	17:30:00	160000
CX0012	NV0013	XE0005	TX0003	Bến xe Châu Đốc	Bến xe Vĩ Thanh	16:00:00	18:30:00	160000
CX0013	NV0014	XE0006	TX0004	Bến xe Long Xuyên	Bến xe Sóc Trăng	13:00:00	16:30:00	160000
CX0014	NV0015	XE0007	TX0004	Bến xe Long Xuyên	Bến xe Sóc Trăng	14:00:00	17:30:00	160000
CX0015	NV0015	XE0001	TX0004	Bến xe Châu Đốc	Bến xe Sóc Trăng	15:00:00	18:30:00	160000
CX0016	NV0009	XE0002	TX0004	Bến xe Châu Đốc	Bến xe Sóc Trăng	16:00:00	19:30:00	160000

Hình 39: Nhân viên bán vé - Giao diện trang Tra cứu chuyến xe

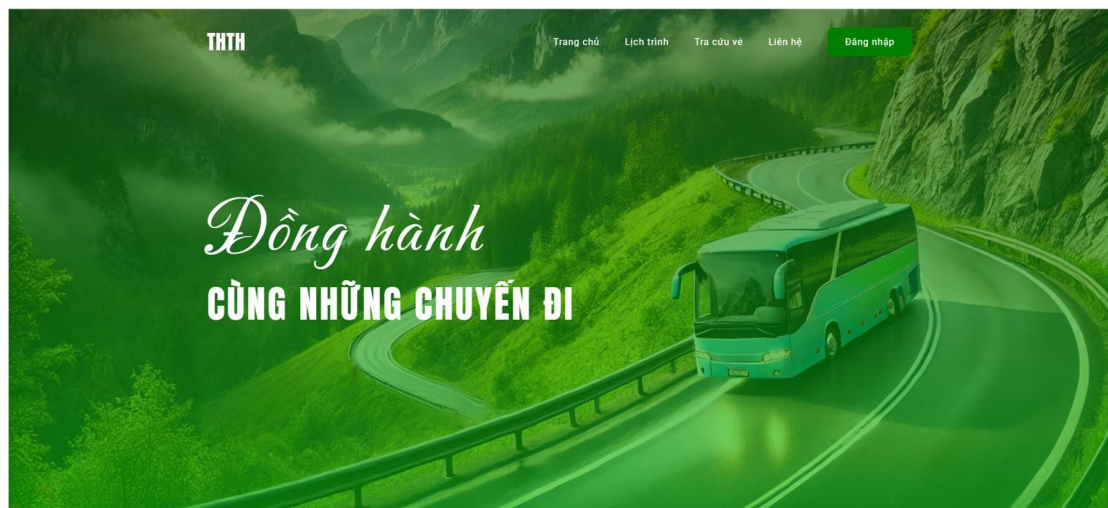
4. Tra cứu Vé xe.



Hình 40: Nhân viên bán vé - Giao diện trang Tra cứu vé xe

IV. Chức năng Khách hàng.

1. Giao diện header.



Hình 41 Giao diện header

2. Tìm kiếm Tuyến xe.

THTH Trang chủ Lịch trình Tra cứu vé Liên hệ Đăng nhập

Tìm kiếm chuyến xe

Chọn điểm đi: -- Chọn tỉnh thành -- Chọn điểm đến: -- Chọn tỉnh thành -- Ngày xuất phát: mm/dd/yyyy Số vé:

Tìm kiếm

Hình 42: Giao diện trang Tìm kiếm tuyến xe

3. Các tuyến phổ biến

THTH Trang chủ Lịch trình Tra cứu vé Liên hệ Đăng nhập

Các tuyến phổ biến

Cần Thơ - Tp. Hồ Chí Minh
200km 4 giờ Giường nằm

Tp. Hồ Chí Minh - Cần thơ
200km 4 giờ Giường nằm

Cần Thơ - Hậu Giang
200km 4 giờ Giường nằm

TRUNG TÂM TỔNG ĐÀI & CSKH
1900 6868
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Ninh Kiều, Cần Thơ
Email: thth@buslines.vn
Số điện thoại: 0686868680

THTH Bus Lines Hỗ trợ

Trang chủ	Chăm sóc khách hàng
Lịch trình	Hướng dẫn đặt vé
Tuyến vận	Câu hỏi thường gặp
Tin tức	

Hình 43: Giao diện trang Các tuyến phổ biến

4. Kết quả tìm kiếm của Tuyến xe.

THTH

Trang chủ

Lịch trình

Tra cứu vé

Liên hệ

Đăng nhập

Kết quả tìm kiếm

13:00:00

Bến xe Cần Thơ

4 giờ

15:00:00

Bến xe Long Xuyên

Giường nằm

50 chỗ

160000 VND

Đặt vé ngay

14:00:00

Bến xe Cần Thơ

4 giờ

16:00:00

Bến xe Long Xuyên

Giường nằm

50 chỗ

160000 VND

Đặt vé ngay

15:00:00

Bến xe Cần Thơ

4 giờ

17:00:00

Bến xe Châu Đốc

Giường nằm

50 chỗ

160000 VND

Đặt vé ngay

16:00:00

Bến xe Cần Thơ

4 giờ

18:00:00

Bến xe Châu Đốc

Giường nằm

50 chỗ

160000 VND

Đặt vé ngay

Hình 44: Giao diện trang Kết quả tìm kiếm chuyến xe

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

I. Kết quả đạt được.

- Xây dựng giao diện hệ thống và các chức năng được liệt kê ở chương 4 Kết quả thực nghiệm.
- Ứng dụng được Python, Javascript, MySQL để thiết kế được trang web động.

II. Ưu điểm và hạn chế.

1. Ưu điểm.

- Xây dựng được các chức năng cần để khách hàng có thể tìm kiếm được các tuyến xe
- Xây dựng được các chức năng quản lý trong trang Admin giúp quản lý được các thông tin cần thiết của Bến Xe
- Xây dựng được các chức năng tra cứu trong trang Người Bán Vé giúp người bán vé có thể tra cứu được dễ dàng các thông tin

2. Hạn chế.

Vì thời gian và kiến thức có hạn, nên nhóm chúng em còn thiếu sót:

- Ở Trang chủ, khách hàng chỉ có thể xem được trên màn hình máy tính, còn trên màn hình di động thì sẽ bị vỡ giao diện.
- Chưa triển khai được bảo mật hệ thống.

III. Hướng phát triển của đề tài.

Từ những hạn chế trên, nhóm chúng em trong tương lai sẽ xây dựng thêm 1 số chức năng

- Ở trang chủ, khách hàng có thể tìm kiếm nhanh thông qua lọc tìm kiếm thay vì tìm kiếm truyền thống.

Ở trang Admin, xây dựng thêm thống kê để thống kê doanh thu theo quý, theo năm, số lượng khách hàng tiếp cận được với hệ thống

CHƯƠNG 6: TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Giáo trình “Cơ sở dữ liệu” khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ.
- [2] Tài liệu môn “Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin” khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Kỹ Thuật - Công Nghệ Cần Thơ.
- [3] Tailwind CSS, Flowbite.
- [4] FUTA BUS LINES - <https://futabus.vn/>
- [5] Mozilla, “MDN Web Docs.” <https://developer.mozilla.org/>
- [6] Apache Friends, “XAMPP Official.” <https://www.apachefriends.org/>
- [7] Flask RESTful Documentation – Tài liệu xây dựng REST API với Flask. <https://flask-restful.readthedocs.io/en/latest/>
- [8] Miguel Grinberg, “The Flask Mega-Tutorial.” <https://blog.miguelgrinberg.com/post/the-flask-mega-tutorial-part-i-hello-world>
- [9] Real Python, “Flask by Example.” Hướng dẫn xây dựng web thực tế với Flask. <https://realpython.com/tutorials/flask/>
- [10] W3Schools, “SQL Tutorial.” Học nhanh SQL cơ bản đến nâng cao. <https://www.w3schools.com/sql/>
- [11] MySQL Documentation – Tài liệu chính thức của MySQL. <https://dev.mysql.com/doc/>
- [12] GeeksforGeeks, “MVC Design Pattern.” Giải thích mô hình kiến trúc MVC. <https://www.geeksforgeeks.org/mvc-design-pattern/>
- [13] REST API Tutorial <https://restfulapi.net/>
- [14] TutsPlus, “Using MySQL with Flask.” <https://code.tutsplus.com/tutorials/how-to-use-mysql-with-flask--cms-32091>
- [15] Postman, “API Platform for Testing & Collaboration.” <https://www.postman.com/>
- [16] Medium, “CRUD Flask App from Scratch.” <https://medium.com/@adityashrm21/flask-crud-application-c6d850b6e29b>
- [17] YouTube, “CRUD Flask + MySQL Tutorial.” <https://www.youtube.com/watch?v=9MHYHgh4jYc>